

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московский технический университет связи и информатики

Кафедра физики

Учебно-методическое пособие

по разделу

ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Для всех направлений подготовки

Москва 2020

Учебно-методическое пособие
по разделу
ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Авторы: А.П. Жилинский, д.ф.-м.н., профессор
В.Н. Файзулаев, к.ф.-м.н., доцент
А.А. Ростовцева, ст. преподаватель
В.А. Оборотов, к.т.н., доцент

Издание утверждено советом ОТФ-1. Протокол № 6 от 21.03.2019г.

Рецензент С.Н. Вальковский, к.ф.-м.н., доцент.

Предисловие

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для самостоятельной работы студентов дневных, а также заочных факультетов. В его основу положен материал по трем основным темам раздела "Электростатика", который был разработан на кафедре физики Московского института связи еще в 1990 году [1]. С тех пор методические пособия по этой тематике для дневных факультетов на кафедре физики МТУСИ не выпускались. В настоящей редакции материал пособия [1] существенно переработан. Кроме необходимой правки текста и исправления его формульной составляющей значительная часть заданий, посвященных расчету напряженности и потенциала электростатического поля, была заменена новыми задачами, в которых, в частности, используются элементы аналитической геометрии и векторной алгебры.

Для индивидуальных заданий принята следующая система нумерации задач: первая цифра - номер темы, вторая - номер варианта задания, буква – обозначение типа задачи. Каждый вариант задания содержит по три задачи разных типов (А, Б и В), выполнение которых позволяет студентам, начинающим изучать физику, приобрести устойчивые навыки самостоятельного решения задач по данным в пособии рекомендациям.

Прежде чем приступать непосредственно к решению задач, полезно сначала

- 1) внимательно ознакомиться с материалом одного из учебников и электронных пособий [2]-[5] и составить мини-конспект по основным вопросам изучаемого раздела;
- 2) ответить на контрольные вопросы по каждой теме;
- 3) изучить методические рекомендации и тщательно разобрать приведенные в пособии примеры решения типовых задач на данную тему.

Список литературы

- [1] Егорова Т.С., Оборотов В.А., Стоянова А.А., Вторыгина Э.М. Методические указания к самостоятельной работе студентов на упражнениях по разделу электростатика / МИС. - М., 1990. - 54 с.
- [2] Жилинский А.П., Оборотов В.А., Тимошина М.И., Дегтярев В.Ф. Электромагнетизм: учебно-методическое пособие / ЭБС МТУСИ. - М., 2018. - 180 с.
- [3] Вальковский С.Н., Жилинский А.П., Самодурова И.Д., Оборотов В.А. Физика Ч. 1. Физические основы механики. Электричество. Электромагнетизм: учебно-методическое пособие / ЭБС МТУСИ. - М., 2018. - 84 с.
- [4] Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 2. - М.: Лань. - 2007. - 496 с.
- [5] Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2006. - 319 с.

1. РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

1.1. Принцип суперпозиции

Контрольные вопросы

1. Что такое элементарный электрический заряд? Какие свойства электрических зарядов вы знаете? Дайте определение понятию "точечный заряд".
2. Запишите закон Кулона для силы взаимодействия точечных неподвижных зарядов в векторной форме и проиллюстрируйте его рисунком. Каковы границы применимости закона Кулона?
3. Что называется напряженностью электростатического поля $\vec{E}$ и в каких единицах она измеряется? Как изображается электростатическое поле с помощью силовых линий? От чего зависят направление и величина вектора напряженности?
4. В чем состоит принцип суперпозиции электрических полей и каковы границы его применимости?
5. Что такое линейная τ , поверхностная σ , объемная ρ плотности заряда? Как с помощью этих характеристик и принципа суперпозиции рассчитывается напряженность электростатического поля, создаваемая непрерывно распределенным в пространстве зарядом?

Методические указания

Для расчета напряженности электростатического поля $\vec{E}$, созданного зарядами, распределенными непрерывно по поверхности или объему, необходимо:

- 1) выделить бесконечно малый элемент пространства, например, объема dV , и рассчитать сосредоточенный в нем точечный заряд

$$dq = \rho dV ;$$

- 2) определить с помощью закона Кулона величину и направление поля $d\vec{E}$, созданного зарядом dq в данной точке

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}; \quad (1.1)$$

- 3) используя принцип суперпозиции в интегральной форме, вычислить искомое значение $\vec{E}$

$$\vec{E} = \int d\vec{E}. \quad (1.2)$$

Задача 1.

На тонком стержне из диэлектрика равномерно распределен положительный заряд с линейной плотностью $\tau = 10^{-9}$ Кл/м. Найти модуль и направление вектора напряженности электрического поля $\vec{E}$ в точке А, которая находится на расстоянии $R = 10$ см от стержня и удалена от его нижнего и верхнего концов на расстояния $l_1 = 11,5$ см, $l_2 = 20$ см, соответственно (рис. 1.1).

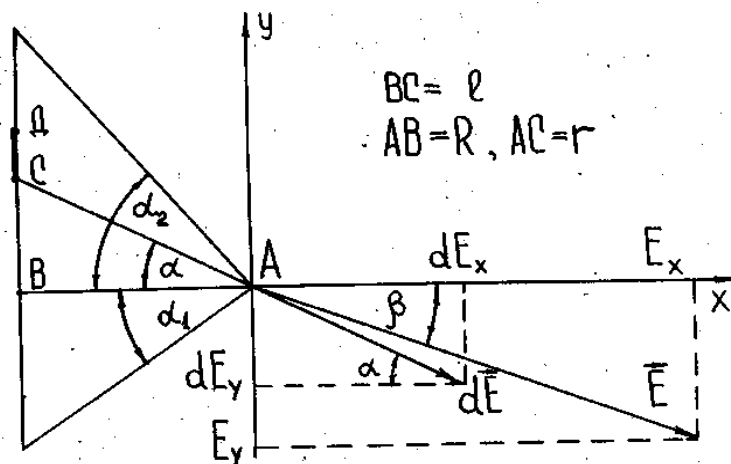


Рисунок 1.1

Решение. Выделим бесконечно малый элемент dl , заряд которого можно считать точечным $dq = \tau dl$. Согласно закону Кулона этот заряд создает в точке А поле, напряженность которого в вакууме ($\epsilon=1$) по модулю равна

$$dE = \frac{\tau dl}{4\pi\epsilon_0 r^2}. \quad (1.3)$$

Вектор $d\vec{E}$ направлен вдоль радиус-вектора $\vec{r} = AC$ (рис. 1.1) Результирующий вектор $\vec{E}$ согласно принципу суперпозиции (1.2) равен геометрической сумме векторов $d\vec{E}$, созданных всеми элементарными зарядами, расположенными на стержне. Для вычисления вектора $\vec{E}$ обычно находят сначала проекции этого вектора на оси координат, а затем его модуль и направление.

Введем оси координат x , y так, как показано на рис. 1.1. и определим проекции $d\vec{E}$ на эти оси dE_x и dE_y :

$$dE_x = dE \cos \alpha; \quad dE_y = dE \sin \alpha. \quad (1.4)$$

Тогда для проекции и модуля результирующего вектора напряженности E_x и E_y получим

$$E_x = \int dE_x; \quad E_y = \int dE_y, \quad (1.5)$$

$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}. \quad (1.6)$$

Учитывая (1.3), получим

$$dE_x = \frac{\tau dl}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\alpha; \quad dE_y = \frac{\tau dl}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin\alpha. \quad (1.7)$$

Чтобы перейти в (1.4) к интегрированию по одной переменной, выразим из ΔABC (рис. 1.1) переменные $r = CA$, $l = CB$ и $dl = CD$ через α , R и $d\alpha$ согласно

$$r = \frac{R}{\cos\alpha}; \quad l = R \operatorname{tg}\alpha, \quad dl = \frac{R}{\cos^2\alpha} d\alpha.$$

Подставляя эти выражения в (1.7), имеем:

$$\left. \begin{aligned} dE_x &= \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0 R} \cos\alpha d\alpha \\ dE_y &= \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0 R} \sin\alpha d\alpha \end{aligned} \right\}. \quad (1.8)$$

Учитывая (1.8) и пределы, в которых меняется угол α , получим

$$\left. \begin{aligned} E_x &= \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0 R} \cos\alpha d\alpha = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0 R} (\sin\alpha_2 - \sin\alpha_1) \\ E_y &= \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0 R} \sin\alpha d\alpha = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0 R} (\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2) \end{aligned} \right\}. \quad (1.9)$$

При записи этих выражений принято, что пределы интегрирования могут иметь как одинаковые, так и разные знаки. Если оба конца заряженного отрезка лежат по одну сторону от перпендикуляра к нему AB , то знаки углов одинаковые, если по разные стороны, как в нашем случае (рис. 1.1), то углы α_1 , α_2 имеют противоположные знаки.

Вычислим теперь модуль и направление вектора $\vec{E}$. Согласно (1.6):

$$E = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0 R} [(\sin\alpha_2 - \sin\alpha_1)^2 + (\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2)^2]^{\frac{1}{2}}.$$

Преобразуя выражение под корнем (проведите преобразование самостоятельно), получим

$$E = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0 R} \left| \sin \frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2} \right|. \quad (1.10)$$

Для определения направления $\vec{E}$ найдем угол между результирующим вектором $\vec{E}$ и осью x из соотношения

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \beta &= \frac{E_y}{E_x} \\ \operatorname{tg} \beta &= \frac{\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2}{-\sin\alpha_1 + \sin\alpha_2} = \frac{-2\sin\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} \sin\frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2}}{2\sin\frac{-\alpha_1 + \alpha_2}{2} \cos\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}} = \operatorname{tg} \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}, \end{aligned}$$

откуда

$$\beta = \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}. \quad (1.11)$$

В частности, для бесконечно длинного тонкого стержня $\alpha_1 = -\pi/2$, $\alpha_2 = \pi/2$ и, следовательно, $\beta = 0$, т.е. вектор $\vec{E}$ направлен перпендикулярно к стержню.

В нашем случае значениям R , l_1 , l_2 , данным в задаче, соответствуют (см. рис. 1.1) значения углов $\alpha_1 = -30^\circ$ и $\alpha_2 = 60^\circ$, что для направления вектора $\vec{E}$ дает угол $\beta = 30^\circ$. При этом напряженность поля равна

$$E = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0 R} \sin \frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2} = \frac{10^{-9} * 0,707}{2\pi * 8.85 * 10^{-12} * 0.1} \frac{\text{В}}{\text{м}} = 12.7 \frac{\text{В}}{\text{м}}.$$

Задача 2. Электрическое поле создано заряженной равномерно с линейной плотностью $\tau = 1,2 \cdot 10^{-7}$ Кл/м тонкой нитью в форме дуги АВ радиуса $R = 0,05$ м (рис. 1.2). Найти силу, с которой это поле действует в вакууме ($\epsilon = 1$) на точечный заряд $Q = 3 \cdot 10^{-7}$ Кл, находящийся в центре дуги О, если ее длина L соответствует центральному углу $\varphi_0 = 120^\circ$.

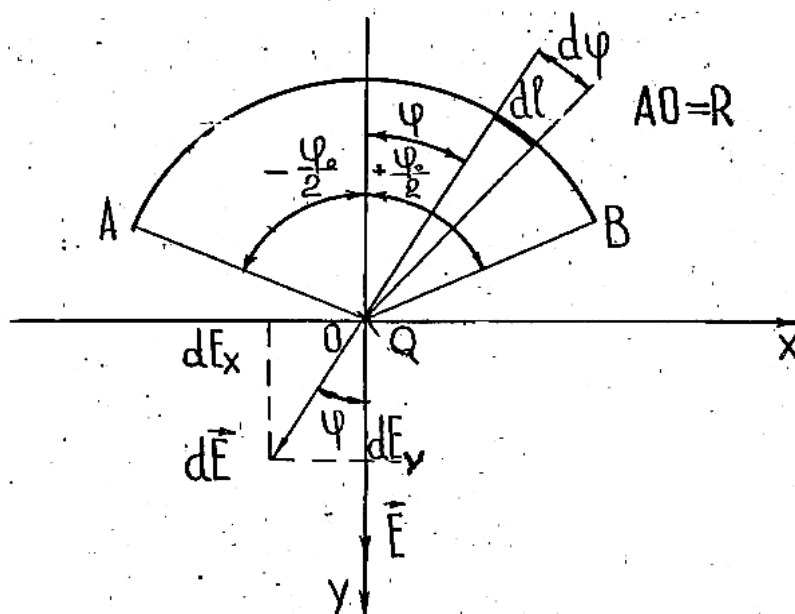


Рисунок 1.2

Решение. Сила, действующая на заряд Q , определяется законом Кулона $\vec{F} = Q\vec{E}$, где $\vec{E}$ - результирующая напряженность поля, созданного в точке О всеми элементами заряженной нити. Для удобства расчета $\vec{E}$ оси координат x и y проведем из точки О так, чтобы ось y проходила через середину дуги, т.е. была осью симметрии для данного распределения зарядов (рис. 1.2). В этом случае любому элементарному заряду dq в левой половине можно сопоставить точно такой же по величине заряд dq_1 , расположенный симметрично относительно оси Y в правой половине. Поэтому суммарное поле этих зарядов будет всегда иметь нулевую проекцию на ось X и соответственно определяться только Y - составляющей вектора $\vec{E}$

$$E = E_y = \int dE_y. \quad (1.12)$$

Выделим элементарный заряд $dq = \tau dl$ в произвольном месте дуги (рис. 1.2). Тогда для напряженности поля, создаваемой им в точке O , можно записать

$$dE = \frac{\tau dl}{4\pi\epsilon_0 R^2}; \quad dE_y = dE \cos\varphi = \frac{\tau dl}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos\varphi. \quad (1.13)$$

Выразим в (1.13) элемент дуги dl через центральный угол $d\varphi$ и подставим соответствующее выражение $dl = R d\varphi$ в (1.12). Тогда получим

$$dE_y = \frac{\tau d\varphi}{4\pi\epsilon_0 R} \cos\varphi,$$

$$E = E_y = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0 R} \int_{-\varphi_0/2}^{\varphi_0/2} \cos\varphi d\varphi = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0 R} \sin\frac{\varphi_0}{2}. \quad (1.14)$$

Учитывая (1.14), найдем силу, действующую на заряд Q в точке O :

$$F = QE = \frac{Q\tau}{2\pi R\epsilon_0} \sin\frac{\varphi_0}{2}.$$

Найдем численное значение силы

$$F = \frac{1,2 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 10^{-7} \cdot 36 \cdot \pi \cdot 10^9 \cdot 0,87}{2\pi \cdot 5 \cdot 10^{-2}} = 1,1 \cdot 10^{-2} \text{ Н}.$$

Размерность полученного выражения проверьте самостоятельно.

Задача 3. Сплошной диск радиуса R положительно заряжен электричеством с постоянной поверхностной плотностью σ . Определить напряженность поля в точке, лежащей на перпендикуляре, восстановленном из геометрического центра пластины, на расстоянии b от нее (рис. 1.3).

Решение. Выберем систему координат совместив ось Z с центральной осью симметрии пластины (рис. 1.3) и разобьем всю поверхность диска на бесконечное число тонких концентрических колец радиусом r и толщиной dr .

По соображениям симметрии (см. решение задачи 2) можно предположить, что напряженность поля, создаваемого всеми элементами каждого такого кольца, должна иметь только Z – компоненту. Поэтому можно записать

$$d\vec{E}(r) = d\vec{E}_z(r)$$

или

$$dE_z = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos\alpha, \quad (1.15)$$

где

$$dq(r) = \sigma dS(r) = 2\pi r \sigma dr, \quad R = \sqrt{b^2 + r^2}, \quad \cos\alpha = \frac{b}{R}.$$

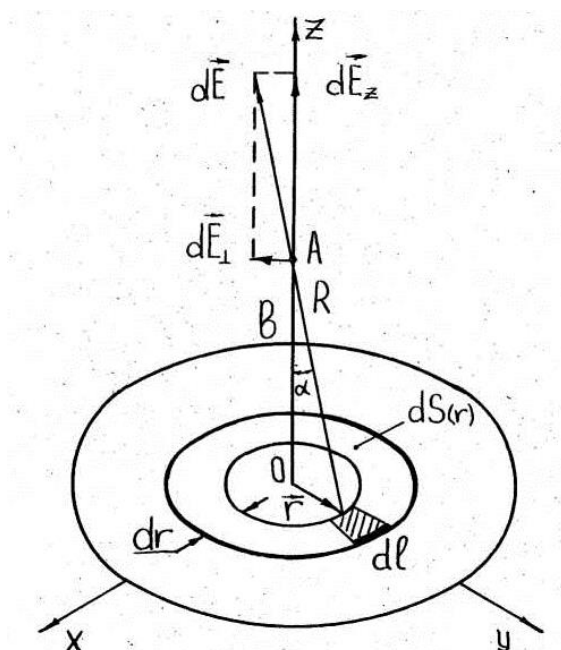


Рисунок 1.3

Результирующее поле находим интегрированием (1.15) по радиусу колец

$$E = \int_0^a \frac{b\sigma r dr}{2\varepsilon_0 R^3} = \frac{b\sigma}{2\varepsilon_0} \int_0^a \frac{r}{(b^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} dr = \frac{b\sigma}{2\varepsilon_0} \left(-\frac{1}{\sqrt{b^2 + r^2}} \right) \Big|_0^a =$$

$$= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left[1 - \left(1 + \frac{a^2}{b^2} \right)^{-\frac{1}{2}} \right].$$

При $a \gg b$ эта формула дает оценку напряженности поля бесконечной равномерно заряженной плоскости, а при $a \ll b$ - напряженности поля точечного заряда. Анализ этих случаев проведите самостоятельно.

1.2. Расчет полей с помощью теоремы Гаусса

Контрольные вопросы

1. Дайте определение потока вектора $\vec{E}$ через произвольную поверхность.
2. Как формулируется и записывается теорема Гаусса для напряженности поля в вакууме? Какими зарядами определяется поток вектора $\vec{E}$?
3. Чем отличается вектор электрического смещения $\vec{D}$ от вектора $\vec{E}$ и какова связь между ними для однородной и изотропной среды?
4. Как формулируется и записывается теорема Гаусса для вектора $\vec{D}$?

Методические указания

Теорему Гаусса удобно применять для расчета силовых характеристик поля ($\vec{D}$ и $\vec{E}$), когда априори возможно, используя принцип суперпозиции и соображения симметрии, определить конфигурацию этого поля и подобрать для него соответствующую форму замкнутой (гауссовой) поверхности, для которой рассчитывают поток вектора $\vec{D}$ или $\vec{E}$

$$N = \oint_S D \cos(\vec{D}, \vec{n}) ds, \quad (1.16)$$

где $\vec{n}$ - внешняя нормаль к поверхности S . Гауссову поверхность выбирают такой, чтобы

а) модуль вектора $\vec{E}$ или $\vec{D}$ во всех точках поверхности был одинаков и $\cos(\vec{D}, \vec{n}) = 1$, либо эти условия могли выполняться только для одной части поверхности S_1 , а для другой S_2 имело место отсутствие потока в силу условия $\cos(\vec{D}, \vec{n}) = 0$ или других причин;

б) точки, в которых определяются векторы $\vec{D}$ и $\vec{E}$, должны находиться на выбранной поверхности;

в) поверхность должна охватывать известное количество зарядов.

В этом случае полученный для потока $N = DS_1$ результат приравнивают к алгебраической сумме зарядов Q , находящихся внутри гауссовой поверхности и из этого равенства определяют модуль вектора смещения $\vec{D}$, а затем и напряженность электрического поля

$$\vec{E} = \vec{D} / \epsilon \epsilon_0,$$

где ϵ – относительная диэлектрическая проницаемость среды.

Задача. Плоский слой толщины $h = 0,5$ см, состоящий из диэлектрика с $\epsilon = 2$, равномерно заряжен с объемной плотностью $\rho = 10^{-8}$ Кл/м³. Какова напряженность поля в точках А и В, находящихся внутри и вне слоя на расстояниях $y_1 = 0,2$ см и $y_2 = 0,4$ см от его середины, соответственно (рис. 1.4)?

Решение. Чтобы представить себе вид поля, определим направление вектора $\vec{E}$ (или $\vec{D}$) в точке А, используя соображения симметрии и принцип суперпозиции. Для этого проведем через точку А ось U перпендикулярно слою и серединную плоскость параллельно слою. Поскольку слой бесконечен, то любому точечному заряду dq_1 всегда найдется расположенный симметрично относительно оси U такой же по величине заряд dq_2 . Поэтому результирующий вектор $d\vec{E}$, создаваемый этими зарядами, будет всегда направлен вдоль оси U (рис. 1.4), т.е. перпендикулярно слою.

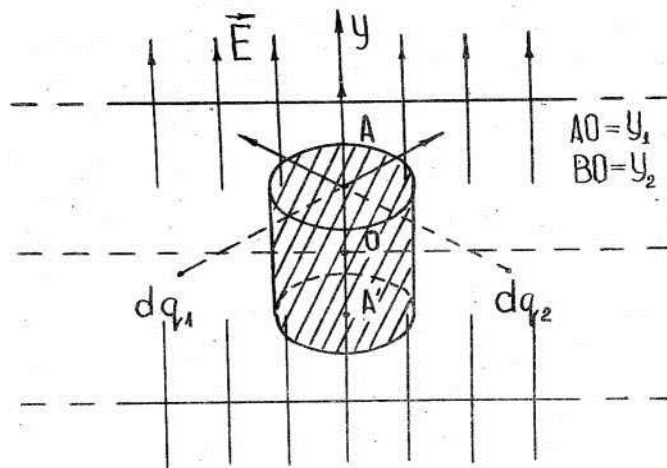


Рисунок 1.4

Причем в силу симметрии поля относительно срединной плоскости векторы $\vec{E}$ (или $\vec{D}$) по обе стороны от нее должны иметь противоположные направления. Так как слой заряжен равномерно, то эти векторы на равном расстоянии от середины слоя должны быть одинаковы по величине. С учетом этого выберем в качестве гауссовой цилиндрическую поверхность с образующими, перпендикулярными слою, и основаниями, расположенными симметрично относительно середины слоя (рис. 1.4).

Найдем поток N вектора $\vec{D}$ через поверхность цилиндра по формуле (1.16). Поскольку в силу соотношения $\cos(\vec{D}, \vec{n}) = 0$, поток через боковую поверхность равен нулю, то весь поток равен потоку только через основания цилиндра

$$N = \oint_S D \cos(\vec{D}, \vec{n}) ds = \int_{S_{\text{бок}}} D \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) ds + 2 \int_{S_{\text{осн}}} D \cos(0) ds = 2DS_{\text{осн}}.$$

Внутри цилиндра заключен заряд $Q = 2\rho S_{\text{осн}}y$. Согласно теореме Гаусса должно выполняться условие $N = Q$, откуда $D_y = \rho y$ и, соответственно, напряженность поля $\vec{E}$ в точке A равна

$$E_y = \frac{D_y}{\epsilon_0 \epsilon} = \frac{\rho}{\epsilon_0 \epsilon} y.$$

Подставим данные задачи, получим

$$[E] = \frac{10^{-8} * 2 * 10^{-3}}{8,85 * 10^{-12} * 2} \approx 1,1 \frac{\text{В}}{\text{м}}.$$

Проверим размерность

$$[E] = \left[\frac{\text{Кл} * \text{Нм}^2 * \text{м}}{\text{м}^3 * \text{Кл}^2} \right] = \left[\frac{\text{Дж}}{\text{Кл} * \text{м}} \right] = \frac{\text{В}}{\text{м}}.$$

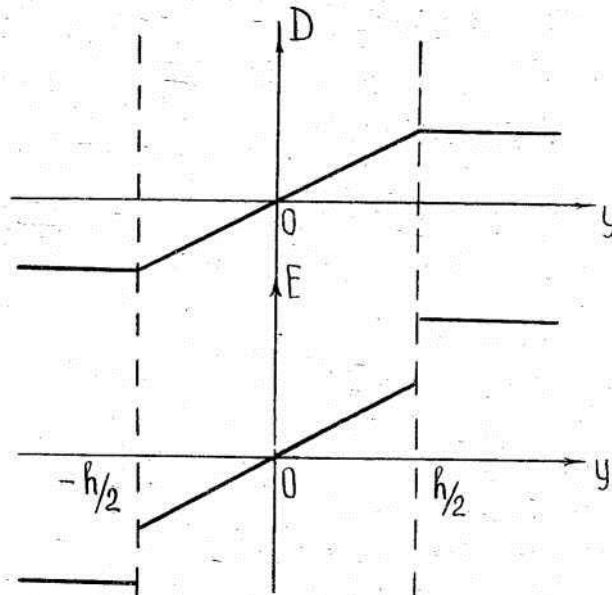


Рисунок 1.5

На рис. 1.5 представлены качественно распределения вдоль оси y проекций на эту ось напряженности поля $E_y = f(y)$ и вектора смещения $D_y = F(y)$ внутри и вне слоя. Численный расчет этих распределений для указанных характеристик поля внутри и вне слоя проведите самостоятельно. Докажите, что поле вне бесконечного плоского слоя является однородным.

1.3. Комбинированные методы расчета полей

Методические указания

Комбинированные методы используют последовательное применение принципа суперпозиции и теоремы Гаусса. Их удобно применять при расчете полей, представляющих собой суперпозицию нескольких симметричных полей.

Задача. Внутри равномерно заряженного с объемной плотностью ρ_0 шара радиуса R_0 , состоящего из диэлектрика с относительной диэлектрической проницаемостью ϵ имеется сферическая полость радиуса r_0 . Центр полости смещен относительно центра шара на расстояние d . Определить напряженность поля в центре полости и центре шара.

Решение. Так как плотность зарядов $\rho(x, y, z)$ внутри полости равна нулю, то можно считать, что внутри полости имеются и положительные, и отрицательные заряды, равномерно распределенные по объему с плотностью $\rho_+ = \rho_0$ и $\rho_- = -\rho_0$, так что суммарно в каждой точке внутри полости $\rho = \rho_+ + \rho_- = 0$. Поэтому, если пренебречь влиянием связанных зарядов на границе полости, то электрическое поле, создаваемое системой зарядов, изображенной на рис. 1.6,

будет эквивалентно полю, создаваемому равномерно заряженным с объемной плотностью ρ_0 шаром радиуса R_0 (система зарядов I), и шаром радиуса r_0 с центром в точке O^1 , равномерно заряженным с объемной плотностью $-\rho_0$ (система зарядов II).

В соответствии с принципом суперпозиции результирующий вектор электрического смещения $\vec{D}$ равен

$$\vec{D} = \vec{D}_1 + \vec{D}_{11},$$

где $\vec{D}_1$ - вектор электрического смещения, создаваемый системой зарядов I;

$\vec{D}_{11}$ - вектор электрического смещения, создаваемый системой зарядов II.

Поле вектора $\vec{D}$ рассчитаем, используя теорему Гаусса. Так как распределение зарядов в шаре сферически симметрично, то и поле будет обладать в этом случае центральной симметрией. Поэтому в качестве поверхности интегрирования (гауссовой поверхности) выберем сферу произвольного радиуса R с центром в точке O (рис. 1.16). Поскольку вектор $\vec{D}_1$ в любой точке шара направлен вдоль радиус-вектора $\vec{R} = R\vec{n}$, то $\cos(\vec{D}, \vec{n}) = 1$.

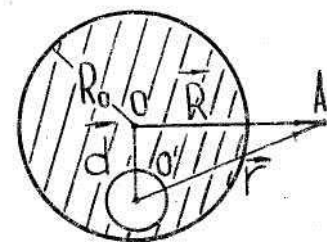


Рисунок 1.6

Согласно (1.16) поток вектора $\vec{D}_1$ через сферу радиуса R равен

$$N = \oint_S D_1 dS = D_1 4\pi R^2, \quad N = Q,$$

где Q – заряд шара, охватываемый замкнутой поверхностью S . При $R > R_0$ поверхность охватывает весь заряд шара

$$Q_0 = \frac{4}{3} \pi R_0^3 \rho_0,$$

поэтому

$$D_1 = \frac{4R_0^3 \rho_0}{3 R^2}$$

или, учитывая направление $\vec{D}_1$, имеем:

$$\vec{D}_1 = \frac{\rho_0}{3} \left(\frac{R_0}{R} \right)^3 \vec{R}, \quad (1.17)$$

где $\vec{R}$ - вектор, определяющий положение точки относительно центра шара O .

При $R < R_0$ Гауссова поверхность охватывает только часть всего заряда шара

$$Q = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho_0.$$

Следовательно,

$$N = D_1 4\pi R^2 = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho_0,$$

$$D_1 = \frac{\rho_0}{3} R \quad (1.18)$$

или, учитывая направленность вектора D_1 ,

$$\vec{D}_1 = \frac{\rho_0}{3} \vec{R}. \quad (1.19)$$

Аналогично находим

$$\vec{D}_{11} = \begin{cases} -\frac{\rho_0}{3} \left(\frac{r_0}{r}\right)^3 \vec{r}, & r > r_0 \\ -\frac{\rho_0}{3} \vec{r}, & r \leq r_0 \end{cases}, \quad (1.20)$$

где $\vec{r}$ - вектор, определяющий положение рассматриваемой точки относительно центра полости O^1 (рис. 1.6). С учетом полученных соотношений (1.19) (1.20) для вектора электрического смещения внутри полости имеем

$$\vec{D} = \vec{D}_1 + \vec{D}_{11} = \frac{\rho_0}{3} \vec{d}, \quad (1.21)$$

где $\vec{d} = \vec{R} - \vec{r}$ - вектор положения центра полости относительно центра шара (рис. 1.6). Соответственно напряженность электрического поля для всех точек полости равна

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon_0} = \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0} \vec{d}, \quad (1.22)$$

т.е. поле является здесь однородным.

Определим теперь напряженность поля в центре шара ($R = 0$). В этом случае $D_1 = 0$ и, следовательно, $\vec{D} = \vec{D}_{11}$ и согласно (1.20) имеем:

$$\begin{aligned} \text{а) } \vec{D} = \vec{D}_{11} &= \frac{\rho_0}{3} \left(\frac{r_0}{d}\right)^3 \vec{d}, \quad \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon\varepsilon_0} = \frac{\rho_0}{3\varepsilon\varepsilon_0} \left(\frac{r_0}{d}\right)^3 \vec{d}, \quad \text{при } d \geq r_0; \\ \text{б) } \vec{D} = \vec{D}_{11} &= \frac{\rho_0}{3} \vec{d}, \quad \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon_0} = \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0} \vec{d}, \quad \text{при } d < r_0. \end{aligned}$$

1.4. Задачи для индивидуального решения

1.1.А. Тонкая бесконечно длинная нить образует петлю в форме окружности радиуса $R = 10$ см (рис. 1.7). Найти напряженность поля в центре окружности, если нить равномерно заряжена по всей длине с линейной плотностью $\tau = 10^{-9}$ Кл/м.

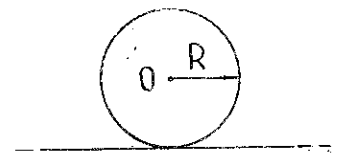


Рисунок 1.7

$$E = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 R} = 180 \text{ В/м}.$$

1.1.Б. В поле равномерно заряженной с поверхностной плотностью $\sigma = 10^{-6}$ Кл/м² горизонтальной плоскости помещен без начальной скорости шарик, имеющий заряд $q = 2 \cdot 10^{-9}$ Кл и радиус $R = 1$ мм. Чему равна плотность

шарика ρ , если он находится в покое? Является ли это состояние равновесия устойчивым?

$$\rho = \frac{3}{8} \frac{\sigma q}{\pi \varepsilon_0 g R^3} \approx 2700 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}.$$

1.1.В. Электрическое поле создано заряженными равномерно длинным цилиндром из диэлектрика и плоскостью, расположенной параллельно оси цилиндра. На каком расстоянии от оси цилиндра внутри него напряженность поля равна нулю, если объемная плотность заряда цилиндра ρ , а поверхностная плотность заряда плоскости σ ?

$$r = \frac{\sigma}{\rho}.$$

1.2.А. На оси заряженного равномерно тонкого кольца по обе стороны от его центра на расстоянии, равном радиусу кольца, в состоянии равновесия находятся два одинаковых точечных заряда $q = 2 \cdot 10^{-6}$ Кл. Найти заряд кольца Q . Является ли равновесие устойчивым?

$$Q = -\frac{q}{2} = -10^{-6} \text{ Кл}.$$

1.2.Б. Внутри равномерно заряженного с объемной плотностью $\rho = 3,18 \cdot 10^{-6} \text{ Кл/м}^3$ шара из диэлектрика имеется сферическая полость, в которой нет зарядов. Центр полости смещен относительно центра шара на расстояние $d = 2$ см. С каким ускорением будет двигаться заряженная частица, оказавшаяся в центре полости, если ее масса $m = 0,1$ г и заряд $q = 6 \cdot 10^{-9}$ Кл?

$$a = \frac{\rho q d}{3m\varepsilon_0} \approx 0,14 \text{ м/с}^2.$$

1.2.В. Поле создано заряженными равномерно бесконечной прямой нитью и расположенным параллельно ей слоем диэлектрика с относительной диэлектрической проницаемостью ε . Найти напряженность электрического поля в точке А, лежащей на общем перпендикуляре к прямой и слою на расстояниях $AB=a$ от нити и $AC=b$ от середины слоя (рис. 1.8), если линейная плотность заряда нити τ , объемная плотность заряда слоя ρ .

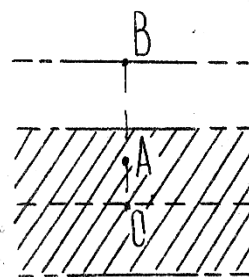


Рисунок 1.8

$$E = \frac{\rho b}{\varepsilon \varepsilon_0} - \frac{\tau}{2\pi \varepsilon \varepsilon_0 a}.$$

1.3.А. Поле создано равномерно заряженной тонкой длинной нитью в форме прямого угла. Найти напряженность в точке А (рис. 1.9), если нить заряжена с линейной плотностью $\tau = 10^{-7}$ Кл/м, $OA = a = 10$ см.

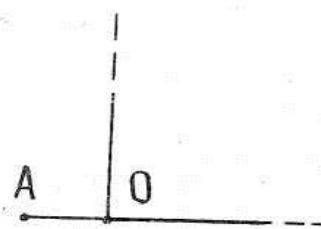


Рисунок 1.9

$$E = \frac{\tau \sqrt{5}}{4\pi \varepsilon_0 a} \cong 20 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}.$$

1.3.Б. Электрическое поле создано двумя бесконечными взаимно перпендикулярными плоскостями, заряженными равномерно с поверхностными плотностями σ_1 и $\sigma_2 = 2\sigma_1$. Найти напряженность электрического поля в произвольной точке, если $\sigma_1 = 10^{-9} \text{ Кл/м}^2$.

$$E = \frac{\sqrt{5}\sigma_1}{2\varepsilon_0} = 124 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

1.3.В. Электрическое поле создано заряженными равномерно протяжённой плоскостью и длинным полым цилиндром из диэлектрика с относительной диэлектрической проницаемостью ε (рис. 1.10). Найти напряженность электрического поля в точке А, находящейся на общем перпендикуляре к плоскости и оси цилиндра на расстоянии r от нее, если объемная плотность заряда цилиндра $+\rho$, его внутренний радиус R , а поверхностная плотность заряда плоскости $+\sigma$.

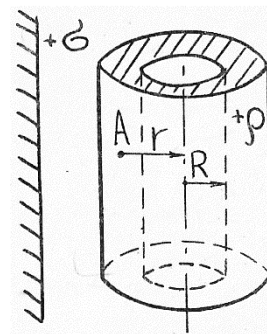


Рисунок 1.10

$$E = \frac{\rho r}{2\varepsilon\varepsilon_0} \left[1 - \left(\frac{R}{r} \right)^2 \right] - \frac{\sigma}{2\varepsilon\varepsilon_0}.$$

1.4.А. Полубесконечная прямая нить равномерно заряжена с линейной плотностью заряда $\tau = 10^{-7} \text{ Кл/м}$. Найти напряженность электрического поля в точке А, если угол $\alpha = 30^\circ$ (рис. 1.11) $OA = a = 10 \text{ см}$.

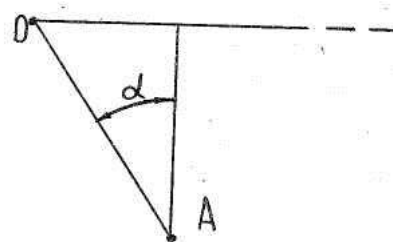


Рисунок 1.11

$$E = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 a} \cong 18 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$$

1.4.Б. Электрическое поле создано равномерно заряженным по объему шаром из газообразного диэлектрика с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon = 1,5$ и объемной плотностью $\rho = 10^{-16} \text{ Кл/м}^3$. С каким ускорением начнет двигаться электрон, помещенный в точку А внутри шара на расстоянии $r = 30 \text{ см}$ от его центра?

$$a = \frac{\rho e r}{3\varepsilon_0 \varepsilon m_e} \cong 1,34 \cdot 10^5 \text{ м/с}^2.$$

1.4.В. Найти силу взаимодействия двух скрещивающихся под прямым углом тонких прямых стержней бесконечной длины, заряженных равномерно с линейной плотностью τ .

$$F = \tau^2 / 2\varepsilon_0.$$

1.5.А. Нить в форме дуги окружности радиуса $R = 9$ см заряжена равномерно по всей длине с линейной плотностью $\tau = 2 \cdot 10^{-8}$ Кл/м. Центральный угол дуги $\alpha = 60^\circ$. Найти напряженность поля E в центре окружности

$$E = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0 R} \sin \frac{\alpha}{2} = 2 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}.$$

1.5.Б. Электрон движется по спирали вокруг бесконечной прямой нити, заряженной равномерно с линейной плотностью $\tau = 5 \cdot 10^{-10}$ Кл/м. Шаг спирали $h = 4$ мм, радиус – $r = 1$ мм. Найти кинетическую энергию электрона.

$$W = \frac{e\tau}{4\pi\epsilon_0} \left(1 + \left(\frac{h}{2\pi r} \right)^2 \right) = 1 \cdot 10^{-18} \text{ Дж.}$$

1.5.В. Поле создано равномерно заряженным с объемной плотностью ρ сферическим слоем из диэлектрика с относительной диэлектрической проницаемостью ϵ и точечным зарядом q , расположенным вне слоя в точке В на расстоянии $ОВ$, равном $\sqrt{2} ОА$ (рис. 1.12). Найти напряженность электрического поля в точке А, если $ОА = R_2$, где R_1 и R_2 - внутренний и внешний радиусы слоя.

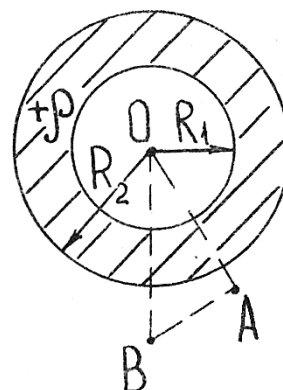


Рисунок 1.12

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2^2} \left[1 + \frac{16\pi^2 \rho^2}{9q^2 \epsilon^2} (R_2^3 - R_1^3)^2 \right]^{\frac{1}{2}}.$$

1.6.А. Тонкая прямая бесконечная нить равномерно заряжена с линейной плотностью $\tau = 10^{-8}$ Кл/м. Уравнение прямой имеет вид

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{2}.$$

Найти проекции вектора напряженности поля в начале координат

$$E_x = 60 \frac{\text{В}}{\text{м}}, \quad E_y = -24 \frac{\text{В}}{\text{м}}, \quad E_z = 48 \frac{\text{В}}{\text{м}}.$$

1.6.Б. Внутри равномерно заряженного по объему шара из диэлектрика с $\epsilon = 1$ имеется свободная от зарядов сферическая полость, центр которой отстоит от центра шара на расстоянии $ОО_1 = R/2$ (рис. 1.13). Найти напряженность поля в точке А, отстоящей на одинаковом расстоянии от центров шара и полости, если $R = 5$ см, $ОА = О_1А = 2R$ и объемная плотность заряда шара $\rho = 3 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Кл}}{\text{м}^3}$.

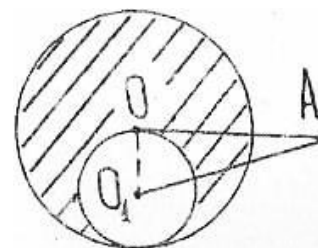


Рисунок 1.13

$$E = \frac{\rho R \sqrt{22}}{64\epsilon_0} = 12,4 \text{ В/м.}$$

1.6.В. Поле создано равномерно заряженным по объему шаром из диэлектрика и бесконечным слоем из того же диэлектрика, равномерно заряженного с той же объёмной плотностью, что и шар. На каком расстоянии от центра внутри шара напряженность электрического поля равна нулю, если толщина слоя d ?

$$r = \frac{3}{2}d.$$

1.7.А. Поле создано тонкими заряженными с линейной плотностью $\tau = 10^{-7}$ Кл/м нитями в форме отрезка прямой длиной $l = 2R$ и полуокружности радиуса R (рис. 1.14). Найти напряженность электрического поля в точке O , если $OA=OB=R=10$ см.

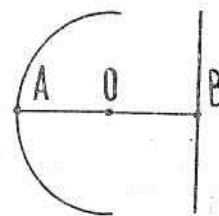


Рисунок 1.14

$$E = \frac{\tau(2-\sqrt{2})}{4\pi\epsilon_0 R} \cong 5,4 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}.$$

1.7.Б. Электрическое поле создается равномерно заряженной с поверхностной плотностью $\sigma = 10^{-9}$ Кл/м² плоскостью, уравнение которой имеет вид

$$2x - 3y + 2z - 5 = 0.$$

Найти вектор напряженности поля в начале координат.

$$E_x = -27,4 \frac{\text{В}}{\text{м}}, \quad E_y = 41 \frac{\text{В}}{\text{м}}, \quad E_z = -27,4 \text{ В/м}.$$

1.7.В. Электрическое поле создается равномерно заряженной с линейной плотностью τ бесконечной прямой нитью и бесконечным слоем из диэлектрика толщиной d , равномерно заряженного с объёмной плотностью ρ . На каком расстоянии от нити напряженность поля вне слоя равна нулю, если нить параллельна слою?

$$r = \frac{\tau}{\pi\rho d}.$$

1.8. А. Поле создано равномерно заряженной с линейной плотностью заряда $\tau = 2 \cdot 10^{-8}$ Кл/м тонкой длинной нитью в форме прямого угла (рис. 1.9). Найти напряженность поля в точке, расположенной на биссектрисе угла на расстоянии $R = 10$ см от его сторон.

$$E = \frac{\tau\sqrt{2}}{4\pi\epsilon_0 R} = 2,54 \text{ кВ/м}.$$

1.8.Б. Поле создано точечным зарядом $q = -2 \cdot 10^{-8}$ Кл, расположенным в начале координат, и равномерно заряженной с поверхностной плотностью $\sigma = 5 \cdot 10^{-10}$ Кл/м² плоскостью, положение которой в пространстве задано уравнением $x + y - 2z - 3 = 0$. Определить вектор напряженности электрического поля в точке с координатами $(-2,1,1)$, м.

$$E_x = 13,0 \text{ В/м}; E_y = -23,8 \text{ В/м}; E_z = 10,8 \text{ В/м}.$$

1.8. В. Внутри заряженного равномерно с объемной плотностью $+\rho$ бесконечно длинного сплошного цилиндра из диэлектрика имеется цилиндрическая полость, ось которой смещена относительно оси цилиндра на расстояние d (рис. 1.15). Найти работу, которую совершает электрическое поле при переносе заряда $+q$ из точки А в точку В внутри полости, если отрезок $AB = r$ лежит на общем перпендикуляре к осям цилиндра и полости.

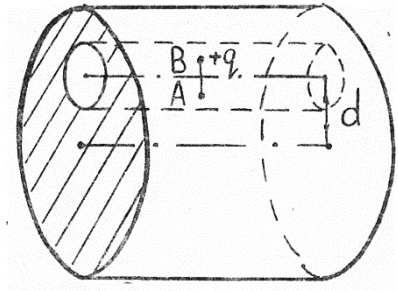


Рисунок 1.15

$$A = \frac{q\rho dr}{2\varepsilon_0}.$$

1.9.А. Круглая пластинка радиусом $R = 10$ см равномерно заряжена с поверхностной плотностью $\sigma = 10^{-6}$ Кл/м². Найти напряженность электрического поля в точке, находящейся на расстоянии $h = 20$ см от центра диска. Рассмотреть также предельные случаи а) $h \gg R$, б) $h \ll R$.

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left[1 - \left(1 + \left(\frac{R}{h} \right)^2 \right)^{-\frac{1}{2}} \right] \cong 5,6 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}.$$

1.9.Б. Полусфера равномерно заряжена с поверхностной плотностью $\sigma = 10^{-9}$ Кл/м². Определить напряженность поля в центре полусферы.

$$E = \sigma/4\varepsilon_0 = 28 \text{ В/м}.$$

1.9.В. Поле создано равномерно заряженным с объемной плотностью $+\rho$ длинным цилиндром из диэлектрика и равномерно заряженной с линейной плотностью $+\tau$ бесконечной прямой нитью, проходящей по оси цилиндра. На каком расстоянии от оси цилиндра внутри него напряженность поля достигает максимума?

$$r = \sqrt{\frac{\tau}{\pi\rho}}.$$

1.10.А. Тонкий полубесконечный стержень равномерно заряжен с линейной плотностью $\tau = 10^{-7}$ Кл/м. Найти напряженность поля в точке, лежащей на продолжении стержня на расстоянии $a = 3$ см от его конца.

$$E = \frac{\tau}{4\pi\varepsilon_0 a} \cong 30 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}.$$

1.10.Б. Сферический слой из диэлектрика с $\varepsilon = 2$ равномерно заряжен с объемной плотностью $\rho = 3 \cdot 10^{-8}$ Кл/м³. Найти напряженность электрического поля в точке А на расстоянии $r = 0,3$ м от центра слоя, если внутренний радиус слоя $R_1 = 0,2$ м, внешний - $R_2 = 0,4$ м. Построить график зависимости E от r .

$$E = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0\varepsilon} \left(1 - \left(\frac{R_1}{r} \right)^3 \right) = 117 \frac{\text{В}}{\text{м}}.$$

1.10.В. Поле создано бесконечным слоем из диэлектрика с относительной диэлектрической проницаемостью ε равномерно заряженным с объемной плотностью $+\rho$ и шаром, равномерно заряженным зарядом $-Q$. Найти напряженность электростатического поля в точке А, находящейся на расстоянии d от центра шара и на расстоянии r от середины слоя (рис. 1.16).

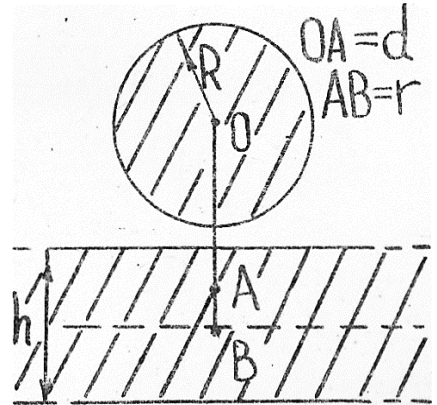


Рисунок 1.16

$$E = \frac{\rho r}{\varepsilon\varepsilon_0} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon d^2}.$$

1.11.А. Тонкая бесконечно длинная нить имеет форму, показанную на рис. 1.17. Найти напряженность поля в центре полуокружности радиуса R , если нить равномерно заряжена по всей длине с линейной плотностью τ .

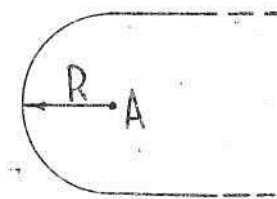


Рисунок 1.17

$$E = 0.$$

1.11.Б. Вдоль осей декартовой системы координат расположены три бесконечно длинные нити, равномерно заряженные с линейной плотностью

$$\tau_x = 3 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Кл}}{\text{м}}; \quad \tau_y = 3 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Кл}}{\text{м}}; \quad \tau_z = 2 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Кл}}{\text{м}}.$$

Определить величину и направление вектора напряженности электростатического поля, созданного этими нитями в точке М (2,2,0), м.

$$E_x = \frac{\tau_y}{2\pi\varepsilon_0 x} \left(1 + \frac{\tau_z}{2\tau_y} \right) \cong 36 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}; \quad E_y = \frac{\tau_x}{2\pi\varepsilon_0 y} \left(1 + \frac{\tau_z}{2\tau_x} \right) \cong 36 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}; \quad E_z = 0.$$

1.11.В. Поле создано равномерно заряженной с поверхностной плотностью заряда $+\sigma$ бесконечной плоскостью и точечным зарядом $+q$. Определить напряженность поля в точке А, отстоящей от плоскости и от заряда на расстоянии h .

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 h^2} \left(1 + \frac{4\pi^2 \sigma^2 h^4}{q^2} \right)^{1/2}.$$

1.12.А. Поле создано равномерно заряженной с линейной плотностью $\tau = 10^{-9}$ Кл/м бесконечной нитью, расположенной вдоль полуосей xOy декартовой системы координат. Найти напряженность поля в точке А, лежащей на оси Oz на расстоянии $a = 10$ см от начала координат.

$$E = \frac{\tau\sqrt{6}}{4\pi\epsilon_0 a} = 220 \text{ В/м.}$$

1.12.Б. Внутри шара из диэлектрика, равномерно заряженного с постоянной объемной плотностью заряда $\rho = 10^{-6}$ Кл/м³, имеется свободная от зарядов сферическая полость. Центр полости смещен относительно центра шара на расстояние $d = 3$ мм. Найти радиус кривизны траектории электрона, влетающего в полость со скоростью $v = 10^5$ м/с перпендикулярно линии, соединяющей центры шара и полости

$$R = \frac{3\epsilon_0 v^2}{\rho d} \cdot \frac{m}{e} \cong 0.5 \text{ мм.}$$

1.12.В. Электрическое поле создано бесконечно протяженной плоскостью, равномерно заряженной, с поверхностной плотностью заряда $+\sigma$, и шаром из диэлектрика с относительной диэлектрической проницаемостью ϵ , равномерно заряженным по объему, с объемной плотностью $+\rho$. Найти напряженность электрического поля в точке А, расположенной на расстоянии $AB = h$ от плоскости и на расстоянии $OA = r$ от центра шара (рис. 1.18).

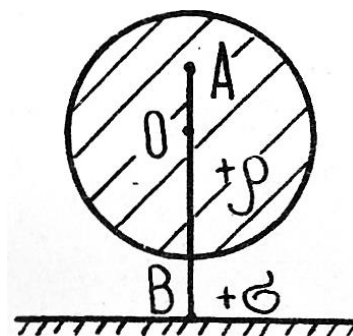


Рисунок 1.18

$$E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0 \epsilon} + \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0}.$$

1.13.А. Бесконечная плоскость равномерно заряжена с поверхностной плотностью $\sigma = 10^{-8}$ Кл/м². В плоскости имеется круглый вырез радиусом R . Найти напряженность поля в точке, лежащей на восстановленном из центра отверстия перпендикуляре на расстоянии $h = R$ от плоскости. Рассмотреть также предельные случаи: а) $h \gg R$, б) $h \ll R$.

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\left(1 + \left(\frac{R}{h} \right)^2 \right)^{-\frac{1}{2}} \right] \cong 400 \frac{\text{В}}{\text{м}}.$$

1.13.Б. Полый бесконечно длинный цилиндр из диэлектрика с $\epsilon = 2$, имеющий внутренний и внешний радиусы $R_1 = 0,2$ м и $R_2 = 0,4$ м, равномерно заряжен с объемной плотностью заряда $\rho = 3 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Кл}}{\text{м}^3}$. Найти напряженность поля на расстояниях $r_1 = 0,3$ м и $r_2 = 1$ м от оси цилиндра.

$$E(r_1) = \frac{\rho r_1}{2\varepsilon_0 \varepsilon} \left[1 - \left(\frac{R_1}{r_1} \right)^2 \right] \cong 140 \frac{\text{В}}{\text{м}},$$

$$E(r_2) = \frac{\rho R_2^2}{2r_2 \varepsilon_0} \left[1 - \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^2 \right] \cong 200 \frac{\text{В}}{\text{м}}.$$

1.13.В. Электрическое поле создано равномерно заряженными длинной нитью и шаром из диэлектрика (рис. 1.19). Найти объемную плотность заряда шара, если напряженности электрического поля в точке А, созданные нитью и шаром, численно равны между собой, линейная плотность заряда нити $+\tau$, точка А находится на расстоянии d от нити и на расстоянии r от центра шара.

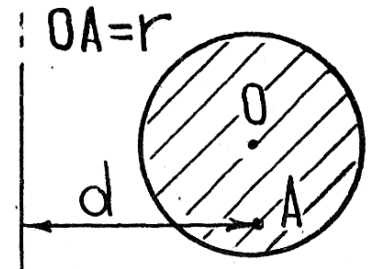


Рисунок 1.19

$$\rho = \frac{\tau}{\pi r d}.$$

1.14.А. Поле создано тонкой бесконечно длинной нитью (рис. 1.20), заряженной с линейной плотностью $\tau = 10^{-9}$ Кл/м. Найти напряженность электрического поля в центре полуокружности радиуса $R=10$ см.

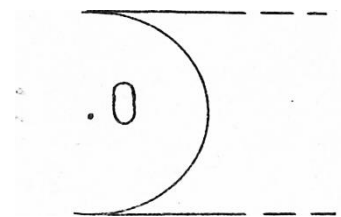


Рисунок 1.20

$$E = \frac{\tau}{\pi \varepsilon_0 R} = 360 \text{ В/м}.$$

1.14.Б. Две прямые бесконечные параллельные нити находятся на расстоянии $b = 20$ мм друг от друга. Какую работу на единицу длины нужно совершить, чтобы сблизить эти нити до расстояния $a = 10$ мм, если они равномерно заряжены с одинаковой линейной плотностью $\tau = 3 \cdot 10^{-6}$ Кл/м?

$$A = \frac{\tau^2}{2\pi \varepsilon_0} \ln \frac{b}{a} \cong 0,11 \text{ Дж}.$$

1.14.В. Внутри равномерно заряженного с объемной плотностью $+\rho$ плоского слоя из диэлектрика толщины d имеется сферическая полость радиуса $R = d/4$, расположенная между серединой и границей слоя. Найти напряженность поля в точке касания полости границы слоя.

$$E = \frac{5\rho d}{12\varepsilon_0}.$$

1.15.А. Кольцо радиуса $R = 10$ см из тонкой проволоки равномерно заряжено с линейной плотностью $\tau = 10^{-8}$ Кл/м и расположено горизонтально. На перпендикуляре, восстановленном из центра кольца, в равновесии на высоте $h = 20$ см находится частица массой $m = 10^{-3}$ г. Чему равен заряд частицы? Является ли равновесие устойчивым?

$$q = \frac{2mg\varepsilon_0 h^2}{R\tau} [1 + (R/h)^2]^{3/2} = 0.96 \text{ нКл.}$$

1.15.Б. Две бесконечные плоскости равномерно заряжены с поверхностной плотностью $\sigma = 10^{-8}$ Кл/м² и образуют угол $\alpha = 60^\circ$. Найти напряженность электрического поля в разных точках пространства.

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = 565 \frac{\text{В}}{\text{м}}, E = \frac{\sqrt{3}\sigma}{2\varepsilon_0} = 980 \frac{\text{В}}{\text{м}}.$$

1.15.В. Поле создано бесконечной, равномерно заряженной с поверхностной плотностью $-\sigma$ плоскостью и шаром, равномерно заряженным с объемной плотностью $+\rho$ (рис. 1.21). Найти напряженность электрического поля в точке А, если $OA = r$. Диэлектрическая проницаемость материала шара ε .

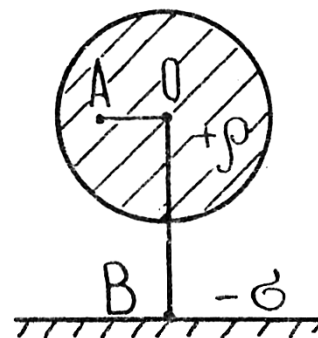


Рисунок 1.21

$$E = \frac{\rho r}{3\varepsilon\varepsilon_0} [1 + (\frac{3\sigma}{2\rho r})^2]^{1/2}.$$

2. ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО СВЯЗЬ С РАБОТОЙ И НАПРЯЖЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Контрольные вопросы

1. Каковы признаки потенциальности электростатического поля? Сформулируйте теорему о циркуляции вектора $\vec{E}$.
2. Как связана работа по перемещению точечного заряда в электростатическом поле с напряженностью этого поля?
3. Что называется потенциалом электростатического поля и как связана эта величина с потенциальной энергией точечного заряда?
4. Чему равен потенциал в произвольной точке поля, созданного точечным зарядом? Можно ли однозначно определить потенциал в данной точке поля?
5. Справедлив ли для потенциала принцип суперпозиции?
6. Что называется градиентом потенциала и как он направлен?
7. Какова связь между потенциалом и вектором $\vec{E}$?
8. Как рассчитать потенциал в данной точке поля, созданного непрерывно распределенным в пространстве зарядом?

2.1. Методические указания и примеры решения задач

1. Для вычисления потенциала в данной точке поля, созданного дискретной системой неподвижных точечных зарядов, используется принцип суперпозиции, и потенциал рассчитывается по формуле

$$\varphi = \Sigma \varphi_i , \quad (2.1)$$

где

$$\varphi_i = \frac{Q_i}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_i}$$

– потенциал поля точечного i -го заряда Q_i ; r_i – расстояние от i -го заряда до точки, в которой определяется потенциал; ϵ – относительная диэлектрическая проницаемость безграничной однородной и изотропной среды.

2. Если заряд, создающий поле, равномерно распределен в некоторой части пространства, то потенциал в данной точке поля определяется не суммой, а интегралом:

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \int \frac{dQ}{r}, \quad (2.2)$$

где dQ – элементарный заряд, а интегрирование производится по той части пространства, которое содержит заряд. Если заряды непрерывно распределены по объему V , то $dQ = \rho \cdot dV$, по поверхности S – $dQ = \sigma \cdot dS$, вдоль линии l – $dQ = \tau \cdot dl$, где ρ, σ, τ – объемная, поверхностная и линейная плотности заряда соответственно.

3. Если известна функция $\vec{E}(r)$, то разность потенциалов вычисляется по формуле

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \vec{E} \cdot \vec{dl} = \int_{r_1}^{r_2} E \cdot dr, \quad (2.3)$$

где dr – проекция $\vec{dl}$ на направление $\vec{E}$; r_1, r_2 – радиальные координаты точек, между которыми определяется разность потенциалов.

4. Для расчета работы по перемещению точечного заряда в электростатическом поле можно воспользоваться формулой

$$A = Q(\varphi_1 - \varphi_2) = Q \int_{r_1}^{r_2} E \cdot dr. \quad (2.4)$$

5. Если известна функция $\varphi(x, y, z)$ для данной системы зарядов, то напряженность поля $\vec{E}$ можно найти по формуле

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \vec{e}_z\right). \quad (2.5)$$

Задача 1. Электрическое поле создано тонким стержнем, равномерно заряженным по всей длине, с линейной плотностью $\tau = \frac{10^{-10} \text{ Кл}}{\text{м}}$. Определить потенциал поля в точке А, если заданы углы α_1 и α_2 (рис. 2.1). Расчет произвести для случая $\alpha_1 = \alpha_2 = 30^\circ$ и $\varepsilon = 1$.

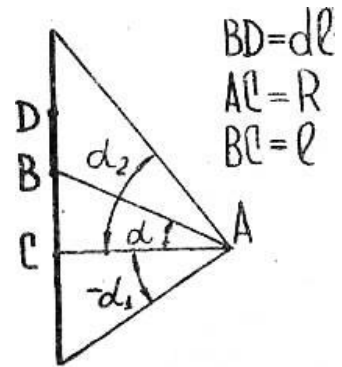


Рисунок 2.1

Решение. Разобьем стержень на малые элементы dl , на которых заряд можно считать точечным и равным $dQ = \tau \cdot dl$ (рис. 2.1). Тогда для потенциала поля в точке А согласно (2.2) имеем

$$\varphi = \int_0^L \frac{\tau dl}{4\pi\varepsilon_0 r}, \quad (2.6)$$

где $r = AB$, L – длина стержня.

Выразим переменные dl и r через R и угол α , который при интегрировании будет меняться в пределах от $-\alpha_1$ до $+\alpha_2$ (минус означает, что углы отсчитываются в разные стороны от перпендикуляра R). Из треугольника ABC следует, что

$$r = \frac{R}{\cos\alpha}, \quad l = R \cdot \operatorname{tg}\alpha.$$

Вычисляя производную $\frac{dl}{d\alpha}$, получим

$$dl = \frac{R d\alpha}{\cos^2\alpha}.$$

Подставим выражение для r и dl в (2.6), вычислим потенциал поля в точке А:

$$\begin{aligned} \varphi &= \int_{-\alpha_1}^{+\alpha_2} \frac{\tau R d\alpha \cos\alpha}{\cos^2\alpha \cdot 4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{\tau}{4\pi\varepsilon_0} \int_{-\alpha_1}^{+\alpha_2} \frac{d\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\tau}{4\pi\varepsilon_0} \left[\ln \operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \right]_{-\alpha_1}^{+\alpha_2}, \\ \varphi &= \frac{\tau}{4\pi\varepsilon_0} \ln \frac{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha_2}{2}\right)}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha_1}{2}\right)}. \end{aligned} \quad (2.7)$$

Проведем расчеты для случаев $\alpha_1 = \alpha_2 = 30^\circ$, полагая $\varepsilon_0 = 10^{-9}/36\pi$

$$\varphi = \frac{10^{-10} \cdot 36\pi \cdot 10^9}{4\pi} \ln \frac{\operatorname{tg} 60^\circ}{\operatorname{tg} 30^\circ} \cong 1 \text{ В}.$$

Проверим размерность полученного выражения:

$$[\varphi] = \left[\frac{\text{Кл} \cdot \text{н} \cdot \text{м}^2}{\text{м} \cdot \text{Кл}^2} \right] = \left[\frac{\text{Дж}}{\text{Кл}} \right] = [\text{В}].$$

Задача 2. В цилиндрическом столбе газа, равномерно заряженного с объемной плотностью $\rho = 10^{-5}$ Кл/м³, на расстоянии $r = 4$ см от оси находится точечный заряд $Q = \frac{1}{\pi} \cdot 10^{-6}$ Кл (рис. 2.2). Какую работу совершают электрические силы поля, перемещая заряд Q вдоль силовой линии в точку, которая находится на расстоянии $r_2 = 8$ см от оси цилиндра, если его радиус $R = 10$ см много меньше длины цилиндра, а диэлектрическая проницаемость газа $\varepsilon = 1$?

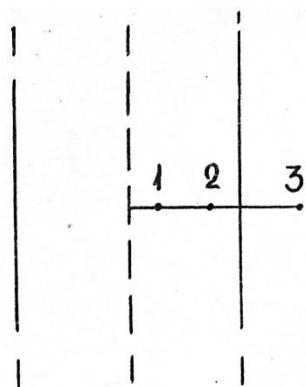


Рисунок 2.2

Решение. Пользуясь теоремой Гаусса, найдем напряженность поля E как функцию r

$$E = \frac{\rho}{2\varepsilon\varepsilon_0} r.$$

Выведите это соотношение самостоятельно (см. тему 1). Подставим данное выражение в формулу (2.4) и вычислим работу A_{12} (рис. 2.2):

$$A_{12} = Q \int_{r_1}^{r_2} \frac{\rho}{2\varepsilon\varepsilon_0} r dr = \frac{Q\rho}{4\varepsilon\varepsilon_0} (r_2^2 - r_1^2).$$

Произведем вычисления, полагая $\varepsilon = 10^{-9}/36\pi$:

$$A_{12} = \frac{10^{-5} \cdot 10^{-6} \cdot 36\pi \cdot 10^9 (64 - 16) \cdot 10^{-4}}{4\pi} = 4,3 \cdot 10^{-4} \text{ Дж.}$$

2.2. Задачи для индивидуального решения

2.1.А. Равномерно заряженная с линейной плотностью $\tau = 10^{-9}$ Кл/м нить имеет форму дуги с центральным углом $\alpha = \frac{\pi}{3}$. Найти потенциал в центре дуги.

$$\varphi = \frac{\alpha\tau}{4\pi\varepsilon_0} \cong 9,4 \text{ В.}$$

2.1.Б. Точечный заряд q находится в поле равномерно заряженной с линейной плотностью τ прямой бесконечно длинной нити на расстоянии r_0 от неё. Под действием сил поля заряд переместился на расстояние d . Определить работу сил поля.

$$A = \frac{\tau q}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{r_0 \pm d}{r_0}.$$

2.1.В. Поле создано равномерно заряженной с поверхностной плотностью $\sigma = 1 \cdot 10^{-9}$ Кл/м² бесконечной плоскостью, положение которой в пространстве задано уравнением $2x - y - 3z - 3 = 0$. Найти разность потенциалов $\Delta\varphi$ между точками А (2,1,3), м и В (3,0,-1), м

$$\Delta\varphi_{AB} = -45 \text{ В.}$$

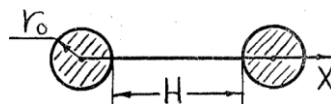
2.2.А. Тонкая нить, равномерно заряженная с линейной плотностью $\tau = 10^{-10}$ Кл/м, имеет форму правильного треугольника. Найти потенциал поля в центре треугольника.

$$\varphi = \frac{3\tau}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{\operatorname{tg} 75^\circ}{\operatorname{tg} 15^\circ} \cong 7,1 \text{ В.}$$

2.2.Б. Однородный шар радиусом R , состоящий из газа с диэлектрической проницаемостью ϵ , равномерно заряжен с объемной плотностью ρ . Какую кинетическую энергию приобретет электрон, перемещаясь от центра шара в точку, находящуюся на расстоянии $r < R$?

$$W_k = \frac{q_e \rho r^2}{6\epsilon_0 \epsilon}.$$

2.2.В. Двухпроводная линия из цилиндрических проводов радиусом r_0 , много меньшем расстояния



H между ними, находится в вакууме под напряжением U . Найти напряженность электрического поля в точке $x_1 = 0,5 H$, если потенциал

Рисунок 2.3

точек, лежащих на прямой, соединяющей геометрические оси проводов (рис. 2.3), меняется по закону: $\varphi = K \ln \left(\frac{r_0 + x}{r_0 + H - x} \right)$, где K – константа.

2.3), меняется по закону: $\varphi = K \ln \left(\frac{r_0 + x}{r_0 + H - x} \right)$, где K – константа.

$$E = \frac{2U}{(H + 2r_0)} \ln^{-1} \left(\frac{H + r_0}{r_0} \right)$$

2.3.А. Найти потенциал в центре равномерно заряженной с поверхностной плотностью $\sigma = 10^{-8}$ Кл/м² квадратной пластины, если ее сторона $a = 10$ см.

$$\varphi = \frac{\sigma a}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\operatorname{tg}(67,5^\circ)}{\operatorname{tg}(22,5^\circ)} = 32 \text{ В.}$$

2.3.Б. Две проводящие концентрические сферы имеют радиусы r_1 и r_2 . На каждой из них равномерно распределен заряд Q . Какую кинетическую энергию приобретает электрон, перемещаясь в вакууме от одной сферы к другой?

$$W = \frac{q_e Q (r_2 - r_1)}{4\pi\epsilon_0 r_2 r_1}.$$

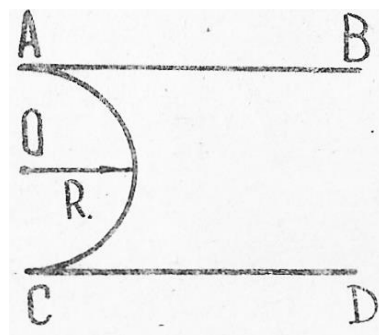
2.3.В. Потенциал поля на оси симметрии Oy тонкого заряженного кольца зависит от расстояния y до его центра O следующим образом:

$$\varphi = \varphi_0 + \frac{K}{(y^2 + c^2)^{0,5}},$$

где K , φ_0 и c – постоянные величины. Чему равен заряд Q частицы, помещенной в точку на оси Oy с координатой y_1 , если сила, действующая на нее, равна F ?

$$Q = \frac{F(y_1^2 + c^2)^{3/2}}{Ky_1}.$$

2.4.А. Тонкая нить $BACD$ (рис. 2.4) равномерно заряжена с линейной плотностью $\tau = 10^{-10}$ Кл/м. Найти потенциал поля в центре полуокружности радиуса R , если $OB = OD = 2R$.



$$\varphi = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\operatorname{tg} 75^\circ}{\operatorname{tg} 45^\circ} + \frac{\tau}{4\epsilon_0} = 5,3 \text{ В.}$$

Рисунок 2.4

2.4.Б. Пылинка, имеющая массу m и заряд $Q > 0$, попадает в поле равномерно заряженного с линейной плотностью $+\tau$ цилиндра радиусом R . В начальный момент времени пылинка находилась на расстоянии $r_0 > R$ от оси цилиндра и имела только радиальную составляющую скорости v_0 , направленную к оси цилиндра. На какое расстояние пылинка сможет приблизиться к цилиндру?

$$r = r_0 e^{-\pi\epsilon_0 m v_0^2 / \tau Q}.$$

2.4.В. Потенциал электростатического поля изменяется по закону: $\varphi(z) = \varphi_0 + c e^{-Kz}$, где K , φ_0 , c – константы. Найти ускорение частицы с удельным зарядом Q/m .

$$a = \frac{cKQe^{-Kz}}{m}.$$

2.5.А. Прямой стержень длиной l равномерно заряжен с линейной плотностью $\tau = 10^{-10}$ Кл/м. Найти потенциал в точке, лежащей на продолжении стержня на расстоянии $z = l$ от ближайшего к точке конца стержня.

$$\varphi = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{r+l}{r} = 0.62 \text{ В.}$$

2.5.Б. Найти изменение кинетической энергии электрона, летящего от серединной плоскости к поверхности протяженного плоского слоя из газообразного диэлектрика, равномерно заряженного с объемной плотностью ρ . Толщина слоя h , относительная диэлектрическая проницаемость ε . Постройте график зависимости $E(x)$ и $\varphi(x)$, где x - расстояние от средней плоскости слоя до рассматриваемой точки.

$$\Delta W_K = \frac{q_e \rho h^2}{8\varepsilon_0 \varepsilon}.$$

2.5.В. Потенциал поля отрицательно заряженной прямой нити зависит только от расстояния r до нее по закону $\varphi = \varphi_0 + K \ln \frac{r}{R}$, где R – радиус нити; φ_0 и K – постоянные коэффициенты. Какую скорость будет иметь электрон там, где напряжённость поля равна E , если его начальная скорость в радиальном направлении равна v_0 ?

$$v = (v_0^2 + \frac{2Ke}{m} \ln(\frac{K}{ER}))^{0,5}.$$

2.6.А. Диск радиусом $R = 20$ см равномерно заряжен с поверхностной плотностью заряда $\sigma = 10^{-7}$ Кл/м². Найти потенциал поля на краю диска.

$$\varphi = \frac{\sigma R}{\pi \varepsilon_0} = 720 \text{ В}.$$

2.6.Б. Бесконечная плоскость равномерно заряжена с поверхностной плотностью σ . Определить скорость электрона в точке А, находящейся на расстоянии d от плоскости, если первоначально электрон покоился вблизи плоскости.

$$v = \left(\frac{q_e \sigma d}{m \varepsilon_0} \right)^{0,5}.$$

2.6.В. Потенциал электростатического поля зависит от координат по закону: $\varphi = \varphi_0 - K(x^2 + y^2 + z^2)$, где K и φ_0 – константы. Какую скорость будет иметь заряженная частица массой m в точке (x_1, y_1, z_1) , где на нее действует направленная от центра сила F_1 ? В начале координат частица имеет скорость v_0 .

$$v_1 = (v_0^2 + \frac{F_1}{m} (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2)^{0,5})^{0,5}.$$

2.7.А. Тонкая нить в форме петли равномерно заряжена с линейной плотностью $\tau = 10^{-10}$ Кл/м (рис. 2.5). Найти потенциал поля в центре кольца радиуса R , если

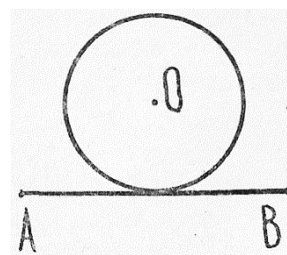


Рисунок 2.5

$$OA = OB = 2R.$$

$$\varphi = \frac{\tau}{2\varepsilon_0} \left(1 + \frac{1}{2\pi} \ln \frac{\operatorname{tg} 75^\circ}{\operatorname{tg} 15^\circ} \right) = 8.2 \text{ В.}$$

2.7.Б. Какую работу на единицу длины надо совершить внешним силам, чтобы сдвинуть две параллельные прямые нити, заряженные одноименно, с линейной плотностью заряда τ , до расстояния d между ними, если первоначальное расстояние между нитями было d_0 ?

$$\frac{A}{l} = \frac{\tau^2}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{d_0}{d}.$$

2.7.В. Потенциал электрического поля зависит от расстояния x между электродами по закону: $\varphi = \varphi_0 + Kx^2$, где K и φ_0 – постоянные коэффициенты. Из катода под действием света вырываются электроны без начальной скорости. На каком расстоянии от катода ускорение электрона равно a ?

$$x = \frac{ma}{2Ke}.$$

2.8.А. Тонкий диск, радиус которого $R = 0.5$ м, равномерно заряжен с поверхностной плотностью $\sigma = 10^{-9}$ Кл/м². Каким станет потенциал в центре диска, если из него вырезать круг радиуса $r = 0,2$ м?

$$\varphi = \frac{\sigma(R - r)}{2\varepsilon_0} = 5.4 \text{ В.}$$

2.8.Б. Шар из диэлектрика с относительной диэлектрической проницаемостью ε равномерно заряжен с объёмной плотностью ρ . Найти разность потенциалов между точками, лежащими на расстояниях $r_1 < R$ и $r_2 > R$ от центра шара радиуса R .

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \left(\frac{R^2 - r_1^2}{2\varepsilon} + R^3 \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_2} \right) \right).$$

2.8.В. Потенциал поля зависит только от координат x, y следующим образом: $\varphi = \varphi_0 - K(x^2 + y^2)$, где K, φ_0 – постоянные величины. Перемещаясь в этом поле из точки x_1, y_1 в точку x_2, y_2 , кинетическая энергия частицы массы m изменяется на величину ΔW . Определить модуль ускорения частицы

$$a = \frac{2\Delta W \sqrt{x^2 + y^2}}{m(x_1^2 + y_1^2 - x_2^2 - y_2^2)}.$$

2.9.А. Тонкая нить в форме прямого угла с одинаковыми сторонами (рис. 2.6) равномерно заряжена с линейной плотностью $\tau = 10^{-10}$ Кл/м. Найти потенциал поля в точке А, лежащей на биссектрисе прямого угла на расстоянии a от вершины и концов сторон

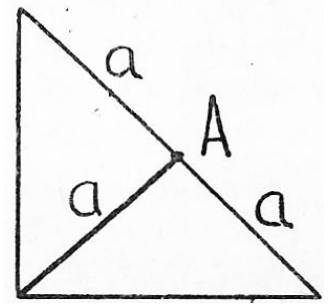


Рисунок 2.6

$$\varphi = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\operatorname{tg}(67,5^\circ)}{\operatorname{tg}(22,5^\circ)} = 3,2 \text{ В.}$$

2.9.Б. Тонкая бесконечно длинная нить с радиусом r_0 проходит по оси бесконечно длинного полого цилиндра с радиусом R . Нить и цилиндр равномерно заряжены с линейной плотностью $-\tau$ и $+\tau$. При нагревании нить испускает медленные электроны перпендикулярно нити. Найти скорость электрона, достигшего поверхности цилиндра.

$$v = \left(\frac{q_e \tau}{\pi \epsilon_0 m} \ln \frac{R}{r_0} \right)^{0,5}.$$

2.9.В. Потенциал поля равномерно заряженного шара из диэлектрика радиуса R зависит от расстояния r до его центра по закону: $\varphi = \varphi_0 - kr^2, r < R$, где φ_0, k - постоянные величины. Чему равна объемная плотность заряда шара ρ , если относительная диэлектрическая проницаемость среды равна ϵ ?

$$\rho = 6k\epsilon_0\epsilon.$$

2.10.А. Найти потенциал поля на оси в середине заряженной с линейной плотностью $\tau = 5 \cdot 10^{-10}$ Кл/м тонкой спирали, имеющей шаг $h = 10$ см, радиус $r = 10$ см и число витков $n = 2$.

$$\varphi = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \sqrt{\left(1 + \left(\frac{2\pi r}{h}\right)^2\right)} \ln\left(\frac{nh}{2r} + \sqrt{1 + \left(\frac{nh}{2r}\right)^2}\right) = 50 \text{ В.}$$

2.10.Б. Плоская бесконечно протяженная стеклянная пластина толщиной d равномерно заряжена с объемной плотностью заряда ρ . Найти разность потенциалов между точкой, лежащей в середине пластины, и точкой на ее поверхности. Диэлектрическая проницаемость стекла ϵ .

$$\varphi_0 - \varphi_1 = \frac{\rho d^2}{8\varepsilon_0\varepsilon}.$$

2.10.В. Потенциал поля в некоторой области зависит только от одной координаты x , $\varphi = \varphi_0 - \frac{1}{2}Kx^2$, где K и φ_0 – постоянные коэффициенты. Найти ускорение заряженной частицы в этом поле, если ее удельный заряд Q/m .

$$a = \frac{QKx}{m}.$$

2.11.А. Равномерно заряженная с линейной плотностью $\tau = 10^{-10}$ Кл/м нить имеет форму, показанную на рис. 2.7. Найти потенциал поля в центре полуокружности радиуса R , если $OA = OB = 2R$.

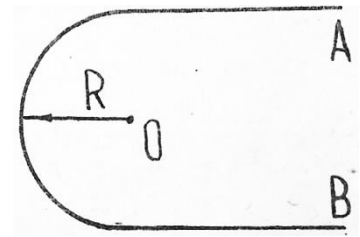


Рисунок 2.7

$$\varphi = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{\operatorname{tg} 75^\circ}{\operatorname{tg} 45^\circ} + \frac{\tau}{4\varepsilon_0} = 5,3 \text{ В.}$$

2.11.Б. Металлический шар радиусом R имеет заряд Q . Шар окружен слоем диэлектрика толщиной h с относительной диэлектрической проницаемостью ε . Чему равна разность потенциалов между центром шара и точкой, лежащей на внешней поверхности слоя?

$$\varphi_0 - \varphi_h = \frac{Qh}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon R(R+h)}.$$

2.11.В. Отрицательно заряженная частица с удельным зарядом q/m равномерно вращается по окружности радиуса r в поле, потенциал которого φ зависит от r по закону: $\varphi = \varphi_0 + K/r^2$, где K – положительная постоянная. Чему равна скорость частицы?

$$v = \frac{1}{r} \left(\frac{2Kq}{m} \right)^{0,5}.$$

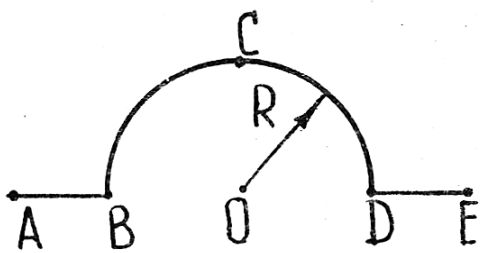


Рисунок 2.8

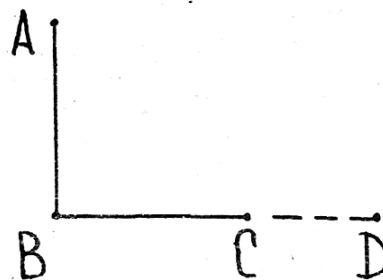


Рисунок 2.9

2.12.А. Тонкая нить ABCDE (рис. 2.8) равномерно заряжена с линейной плотностью $\tau = 10^{-10}$ Кл/м. Найти потенциал поля в центре дуги радиусом R , если $AE = DE = R$.

$$\varphi = \frac{\tau(\pi + \ln 4)}{4\pi\epsilon_0} = 4 \text{ В.}$$

2.12.Б. Газообразный плоский слой толщины h с диэлектрической проницаемостью ϵ равномерно заряжен с объемной плотностью $+\rho$. Какой минимальной скоростью, направленной перпендикулярно слою, должен обладать электрон, находящийся в точке А, на расстоянии $AB = x_0$ от середины слоя (рис. 2.10), чтобы вылететь из него?

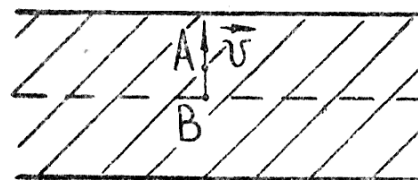


Рисунок 2.10

$$v = \left(\frac{\rho q_e (0,25h^2 - x_0^2)}{\epsilon_0 \epsilon m} \right)^{0,5}.$$

2.12.В. Потенциал положительно заряженной пластины зависит от расстояния z до нее следующим образом: $\varphi = \varphi_0 + ke^{-\alpha z}$, где φ_0, k и α – постоянные коэффициенты. На каком расстоянии z_1 от горизонтально расположенной пластины частица с зарядом q и массой m может находиться в покое? Является ли это состояние равновесия устойчивым?

$$z_1 = \frac{\ln\left(\frac{k\alpha q}{mg}\right)}{\alpha}.$$

2.13.А. Найти потенциал в центре заряженной с поверхностной плотностью $\sigma = 10^{-8}$ Кл/м² пластины, имеющей форму равностороннего треугольника со стороной $a = 10$ см.

$$\varphi = \frac{\sqrt{3}\sigma a}{8\pi\epsilon_0} \ln \frac{\operatorname{tg} 75^\circ}{\operatorname{tg} 15^\circ} = 20,5 \text{ В.}$$

2.13.Б. Металлический шар радиусом R , имеющий заряд Q , окружен слоем диэлектрика толщиной h с относительной диэлектрической проницаемостью, зависящей от расстояния точек до центра шара $\varepsilon = \varepsilon_1 \frac{R}{r}$. Найти разность потенциалов между центром шара и внешней границей слоя.

$$\varphi - \varphi_0 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_1} \ln \frac{R}{R+h}.$$

2.13.В. Электрон движется с постоянным ускорением a в поле, потенциал которого зависит от расстояния r до силового центра по закону $\varphi = \varphi_0 + K/r$, K – положительная константа. Чему равна скорость электрона?

$$v = \sqrt[4]{\frac{eKa}{m}}.$$

2.14.А. Равномерно заряженная по всей длине с линейной плотностью $\tau = 10^{-9}$ Кл/м тонкая нить имеет форму прямого угла с равными сторонами $AB = BC = a$ (рис. 2.9). Найти потенциал поля в точке D , если $CD = BC$.

$$\varphi = \frac{\tau}{4\pi\varepsilon_0} \left[\ln \frac{\operatorname{tg} \left(45^\circ + 0,5 \arctg \frac{1}{2} \right)}{\operatorname{tg} 45^\circ} + \ln 2 \right] = 10,5 \text{ В}.$$

2.14.Б. Две длинные прямые нити равномерно заряжены с линейной плотностью τ и расположены параллельно друг другу на расстоянии d . Найти разность потенциалов между точками A и B (рис. 2.11), если $OA = r_1$, $OB = r_2$.

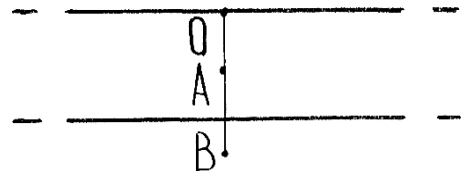


Рисунок 2.11

$$\varphi_A - \varphi_B = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{(r_2 - d)r_2}{(d - r_1)r_1}.$$

2.14.В. Потенциал поля равномерно заряженного длинного цилиндра изменяется с расстоянием r точки до оси цилиндра по закону $\varphi = \varphi_0 - K \ln r/R$, где K и φ_0 – постоянные коэффициенты, R – радиус цилиндра. Чему равна линейная плотность заряда цилиндра?

$$\tau = 2\pi\varepsilon_0 K.$$

2.15.А. Поле создано диском радиуса $R = 30$ см, равномерно заряженным с поверхностной плотностью $\sigma = 10^{-9}/\pi$ Кл/м². Найти потенциал поля в точке, лежащей на перпендикуляре, восстановленном из центра диска на расстоянии $h = R$ от него.

$$\varphi = \frac{\sigma(\sqrt{R^2 + h^2} - h)}{2\varepsilon_0} = 2,2 \text{ В.}$$

2.15.Б. Обкладки цилиндрического конденсатора с радиусами R_1 и R_2 равномерно заряжены с линейной плотностью $-\tau$ и $+\tau$. Какую кинетическую энергию приобретает электрон в поле конденсатора, перемещаясь от одной пластины к другой?

$$\Delta W = \frac{e\tau \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}{2\pi\varepsilon_0}.$$

2.15.В. В поле равномерно заряженной плоскости потенциал изменяется по закону $\varphi = \varphi_0 - Kz$, где z – ось перпендикулярная плоскости, а φ_0 и K – константы. Найти поверхностную плотность заряда плоскости.

$$\sigma = 2\varepsilon_0 K.$$

3. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ И ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ

Контрольные вопросы

1. Что называется электроемкостью уединенного проводника и конденсатора?
2. От каких параметров зависит электроёмкость проводника и конденсатора?
3. Что такое электростатическая индукция? Почему электроемкость уединенного проводника отличается от электроемкости того же проводника, расположенного вблизи других проводников?
4. Как рассчитать энергию электростатического поля заряженного конденсатора? От чего зависит эта величина?
5. Что называется объемной плотностью энергии и как эта величина зависит от характеристик электростатического поля в вакууме и веществе?
6. Как рассчитать работу сил электрического поля при изменении емкости заряженного конденсатора?

3.1. Методические указания и примеры решения задач

1. При расчете емкости конденсатора (плоского, сферического, цилиндрического) поступают следующим образом.

1) используя теорему Гаусса и принцип суперпозиции, находят распределение напряжённости электрического поля между пластинами;

2) используя связь между напряженностью поля и потенциалом, определяют разность потенциалов между пластинами (2.3) и затем вычисляют ёмкость конденсатора по формуле

$$C = \frac{Q}{\varphi_1 - \varphi_2}.$$

2. При расчете емкости слоистых конденсаторов типа **а** (рис. 3.1) и **б** (рис. 3.2), у которых пространство между электродами заполнено материалами с разной диэлектрической проницаемостью,

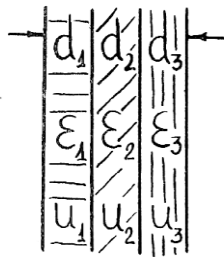


Рисунок 3.1

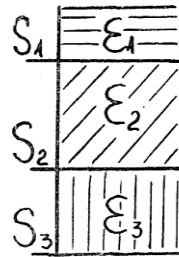


Рисунок 3.2

поступают следующим образом. Для конденсаторов типа **а** вычисляют емкость батареи последовательно соединенных конденсаторов, у которых одинаковым является заряд Q .

$$C = \frac{Q}{U_1 + U_2 + U_3}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{U_1}{Q} + \frac{U_2}{Q} + \frac{U_3}{Q} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{d_1}{\varepsilon_0 \varepsilon_1 S} + \frac{d_2}{\varepsilon_0 \varepsilon_2 S} + \frac{d_3}{\varepsilon_0 \varepsilon_3 S}$$

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2} + \frac{d_3}{\varepsilon_3}}. \quad (3.1)$$

Для конденсаторов типа **б** вычисляют емкость батареи параллельно соединенных конденсаторов, у которых одинаковым является напряжение U :

$$C = \frac{Q_1 + Q_2 + Q_3}{U} = C_1 + C_2 + C_3;$$

$$C = \frac{\varepsilon_0}{d} (\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2 + \varepsilon_3 S_3). \quad (3.2)$$

3. При расчете изменения энергии заряженного конденсатора за счет изменения его емкости необходимо иметь в виду следующее:

- 1) если конденсатор не отключен от источника напряжения, то напряжение на нем постоянно $U = \text{const}$, и поэтому энергию удобно рассчитывать по формуле

$$W = \frac{CU^2}{2} ; \quad (3.3)$$

- 2) если конденсатор после зарядки отключен от источника напряжения, то заряд его не меняется $Q = \text{const}$, соответственно энергию удобно рассчитывать по формуле

$$W = \frac{Q^2}{2C} . \quad (3.4)$$

При этом надо иметь в виду, что изменение ёмкости конденсатора при внешнем воздействии сопровождается работой сил электростатического поля, которая равна убыли энергии

$$dA = - dW.$$

Если $dA < 0$, то работу совершают силы поля и поэтому энергия поля уменьшается. Если $dA > 0$, то работа совершается против сил поля $dA' = - dA$ и, следовательно,

$$dW = dA'.$$

4. При определении поверхностной плотности связанных зарядов σ' в плоском конденсаторе учитывается, что создаваемое ими однородное поле

$$E' = \frac{\sigma'}{\varepsilon_0}$$

всегда направлено против внешнего поля

$$E_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} ,$$

создаваемого зарядами обеих пластин. Поэтому напряженность поля в диэлектрике равна

$$E = E_0 - E' = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma'}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} (\sigma - \sigma').$$

Поскольку

$$E = \frac{E_0}{\varepsilon} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon} ,$$

то

$$\frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon} (\sigma - \sigma')$$

и, следовательно, для поверхностной плотности связанных зарядов имеем

$$\sigma' = \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} \sigma.$$

Задача 1. Плоский воздушный конденсатор с площадью пластин S и расстоянием между пластинами d подсоединен к источнику постоянного напряжения U_0 . Затем в конденсатор параллельно пластинам (вплотную к одной из них) вводится фарфоровая пластинка толщиной d_1 с диэлектрической проницаемостью ε_1 (рис. 3.3 и 3.4).

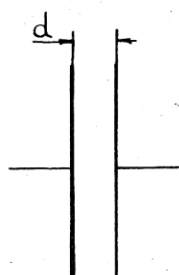


Рисунок 3.3

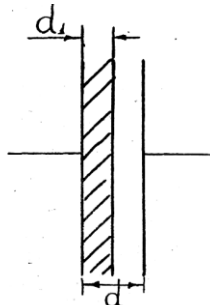


Рисунок 2.4

Определить:

- 1) изменение емкости конденсатора;
- 2) изменение энергии конденсатора;
- 3) напряженность поля в воздухе и в фарфоре.

Рассмотреть два случая:

- А) конденсатор не отключен от источника напряжения;
- Б) конденсатор отключен от источника напряжения.

Решение.

А) В этом случае сохраняется напряжение конденсатора $U_0 = \text{const}$.

1. С помощью формулы (3.1), где полагаем $\varepsilon_2 = \varepsilon_{\text{возд}} = 1$, $d_2 = d - d_1$, находим емкость конденсатора до и после введения фарфоровой пластины (рис. 2.3)

$$C_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}, \quad C_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{\frac{d_1}{\varepsilon_1} + (d - d_1)}.$$

Тогда изменение емкости конденсатора $\Delta C = C_2 - C_1$ равно

$$\Delta C = \frac{\varepsilon_0 S}{\frac{d_1}{\varepsilon_1} + (d - d_1)} - \frac{\varepsilon_0 S}{d} = \frac{\varepsilon_0 S d_1 (\varepsilon_1 - 1)}{d(d_1 + \varepsilon_1(d - d_1))}$$

и, следовательно, $\Delta C > 0$, т.е. емкость увеличилась.

2. Поскольку $U_0 = \text{const}$, то изменение энергии конденсатора при введении диэлектрической пластины равно

$$\Delta W = W_2 - W_1 = \frac{U_0^2}{2} \Delta C.$$

Увеличение энергии конденсатора произошло за счет работы внешних сил.

3. Находим напряженность электрического поля в диэлектрике и в воздушном зазоре. Так как в плоском конденсаторе в пределах каждого диэлектрика поле однородно, то

$$U_0 = U_1 + U_2 = E_1 d_1 + E_2 d_2. \quad (3.7)$$

Граница раздела диэлектрика параллельна обкладкам и, следовательно, перпендикулярна силовым линиям поля. Поэтому

$$D_1 = D_2, \quad \varepsilon_1 \varepsilon_0 E_1 = \varepsilon_2 \varepsilon_0 E_2, \quad \frac{E_1}{E_2} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}. \quad (3.8)$$

Решая (3.7) и (3.8), находим

$$E_1 = \frac{U_0 \varepsilon_2}{\varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1}; \quad E_2 = \frac{U_0 \varepsilon_1}{\varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1}.$$

Учитывая, что в нашей задаче $\varepsilon_2 = 1$, а $d_2 = d - d_1$, получим

$$E_1 = \frac{U_0}{\varepsilon_1(d - d_1) + d_1}; \quad E_2 = \frac{U_0 \varepsilon_1}{\varepsilon_1(d - d_1) + d_1}.$$

Б) Конденсатор отключен от источника напряжения ($Q = \text{const}$).

1. Изменение емкости конденсатора соответствует полученному для случая **А**.
2. Изменение энергии при введении диэлектрической пластинки

$$\Delta W = \frac{Q^2}{2} \left(\frac{1}{C_2} - \frac{1}{C_1} \right) = \frac{Q^2 (C_1 - C_2)}{2 C_1 C_2}.$$

Так как $C_2 > C_1$, то $\Delta W < 0$, т.е. энергия поля конденсатора уменьшается. Это объясняется тем, что при внесении диэлектрика в электрическое поле силы поля всегда совершают положительную работу, поляризуя диэлектрик и втягивая его в область большей напряженности. При этом энергия поля уменьшается.

3. Находим напряженность электрических полей после введения пластины.

Если U – напряжение на конденсаторе после введения пластины, то, учитывая, что $Q_0 = C_1 U_0 = C_2 U$, получаем

$$U = \frac{C_1}{C_2} U_0 = \frac{d_1 + \varepsilon_1 d - \varepsilon_1 d_1}{\varepsilon_1 d} U_0.$$

Так как $C_2 > C_1$, то $U < U_0$. Используя (3.7) и (3.8), находим напряженности электрических полей после введения фарфоровой пластины. Учитывая, что

$$U = U_1 + U_2 = d_1 E_1 + (d - d_1) E_2, \quad E_2 = \varepsilon_1 E_1,$$

и сравнивая

$$U = d_1 E_1 + d \varepsilon_1 E_1 - d_1 E_1 \varepsilon_1$$

с выражением для U , полученным выше, имеем

$$E_1 = \frac{U_0}{\varepsilon_1 d}, \quad E_2 = \frac{U_0}{d}.$$

Напряженность поля в воздушном зазоре не изменилась. Это объясняется тем, что напряженность поля плоского конденсатора зависит только от поверхностной плотности заряда на обкладках и свойств среды между ними ($E = \sigma / \epsilon \epsilon_0$). При отключенном источнике $\sigma = \text{const}$ и E зависит только от ϵ .

Задача 2 Металлический шар радиуса R_0 заряжен зарядом Q . Шар окружён однородным слоем диэлектрика толщиной l с диэлектрической проницаемостью ϵ (рис. 3.5). Определить энергию поля, заключенного в шаре и в слое диэлектрика.

Решение. Энергия поля в объеме V определяется соотношением

$$W = \int w dV \quad (3.9)$$

где

$$w = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \epsilon \epsilon_0 E^2$$

- объемная плотность энергии. Поскольку носители стороннего заряда в металлических проводниках способны свободно перемещаться по всему телу, то находиться в равновесии они могут только на поверхности при наличии лишь нормальной составляющей напряженности поля E_n . Напряженность поля внутри проводника и его энергия равны нулю. Поле, созданное равно-

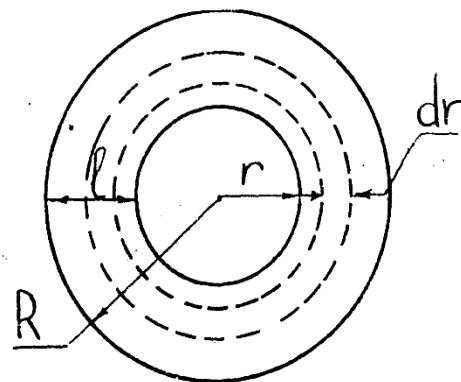


Рисунок 3.5

мерно заряженной сферой, в однородном изотропном слое диэлектрика обладает сферической симметрией и на равном расстоянии от центра сферы $r, r + dr$ характеризуется напряженностью E , соответствующей полю точечного заряда Q , расположенному в центре шара

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} \quad (3.10)$$

Учитывая это и то, что объем элементарного слоя равен $dV = 4\pi r^2 dr$ для энергии поля в диэлектрике согласно (3.9) имеем

$$W = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon\epsilon_0} \int_{R_0}^R r^{-2} dr = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R} \right) = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon\epsilon_0} \frac{l}{R_0(R_0+l)}. \quad (3.11)$$

При $l \rightarrow \infty$ это выражение определяет собственную энергию заряженного металлического шара в безграничном диэлектрике

$$W = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon\epsilon_0 R_0}. \quad (3.12)$$

3.2. Задачи для индивидуального решения

3.1.А. Найти емкость плоского конденсатора, содержащего в качестве диэлектрика слой слюды толщиной $d_1 = 0,3$ мм и слой парафинированной бумаги толщиной $d_2 = 0,2$ мм, если площадь пластин $S = 25$ см², диэлектрическая проницаемость слюды $\varepsilon_1 = 6$, а парафинированной бумаги $\varepsilon_2 = 2$.

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2}} = 150 \text{ пФ.}$$

3.1.Б. Плоский конденсатор с площадью пластин $S = 20$ см² и расстоянием между ними $d = 3$ мм заполнен диэлектриком с относительной диэлектрической проницаемостью $\varepsilon = 3$. Найти заряд, который необходимо сообщить конденсатору, чтобы зарядить его до напряжения $U_1 = 300$ В. Как изменится напряжение конденсатора, если после отключения от источника из него вынуть диэлектрик?

$$Q = 5,3 \text{ нКл}; \quad \Delta U = U_1(\varepsilon - 1) = 600 \text{ В.}$$

3.1.В. Плоский воздушный конденсатор с площадью пластин $S = 0,05$ м² подключен к батарее, ЭДС которой $U = 300$ В. Определить работу внешних сил по раздвижению пластин от $d_1 = 1$ мм до $d_2 = 3$ мм в двух случаях: 1) перед раздвижением пластин конденсатор отключается от батареи; 2) в процессе раздвижения пластин они остаются подключенными к батарее.

$$A_1 = \frac{\varepsilon_0 S U^2 (d_2 - d_1)}{2 d_1^2} = 4 \cdot 10^{-5} \text{ Дж},$$
$$A_2 = \frac{\varepsilon_0 S U^2 (d_1 - d_2)}{2 d_2 d_1} = -1,3 \cdot 10^{-5} \text{ Дж.}$$

3.2.А. Емкость плоского воздушного конденсатора $C = 1,5$ мкФ. Расстояние между пластинами $d = 5$ мм. Какова будет емкость конденсатора, если параллельно пластинам вставить лист эбонита толщиной $d_1 = 3$ мм с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon_1 = 2,6$.

$$C = \frac{\varepsilon_1 C d}{\varepsilon_1 (d - d_1) + d_1} = 2,4 \text{ мкФ.}$$

3.2.Б. На пластинах плоского конденсатора равномерно распределен заряд с поверхностной плотностью $\sigma = 0,2 \cdot 10^{-6}$ Кл/м². Расстояние между пластинами $d_1 = 1$ мм. На сколько изменится разность потенциалов на его обкладках при увеличении расстояния между ними до $d_2 = 3$ мм?

$$\Delta U = \frac{\sigma (d_2 - d_1)}{\varepsilon_0} = 45,2 \text{ В.}$$

3.2.В. Конденсатор емкостью $C_1 = 3$ мкФ был заряжен до разности потенциалов $U = 40$ В. После отключения от источника тока конденсатор был соединен параллельно с другим незаряженным конденсатором емкостью $C_2 = 5$ мкФ. Какая энергия первого конденсатора расходуется на образование искры в момент присоединения второго конденсатора?

$$W = \frac{C_1 C_2 U^2}{2(C_1 + C_2)} = 1,5 \text{ мДж}.$$

3.3.А. В плоский воздушный конденсатор параллельно пластинам ввели плоский слой парафина толщиной $d_1 = 1$ см. На сколько нужно увеличить расстояние между пластинами, чтобы получить прежнюю емкость? Относительная диэлектрическая проницаемость парафина $\varepsilon = 2$.

$$\Delta d = \frac{d_1(\varepsilon - 1)}{\varepsilon} = 0,5 \text{ см}.$$

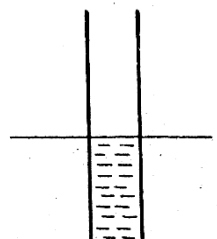
3.3.Б. Плоский конденсатор содержит слой слюды ($\varepsilon_1 = 6$) толщиной $d_1 = 2$ мм и слой парафинированной бумаги ($\varepsilon_2 = 2$) толщиной $d_2 = 1$ мм. Найти разность потенциалов на слоях диэлектриков и напряженность поля в каждом из них, если разность потенциалов между обкладками конденсатора $U = 220$ В.

$$E_1 = 44 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}, \quad E_2 = 132 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}; \quad U_1 = 88 \text{ В}, \quad U_2 = 132 \text{ В}.$$

3.3.В. Два конденсатора емкостью $C_1 = 2$ мкФ и $C_2 = 3$ мкФ, соединенные последовательно, зарядили до разности потенциалов $U = 1000$ В. Найти изменение энергии системы, если ее отключить от источника напряжения и одноименно заряженные обкладки конденсаторов соединить параллельно.

$$\Delta W = - \frac{C_1 C_2 U^2 (C_1 - C_2)^2}{2(C_1 + C_2)^3} = - 24 \text{ мДж}$$

3.4.А. Плоский конденсатор с расстоянием между пластинами $d = 0,1$ см погружается наполовину в жидкость (рис. 3.6) с относительной диэлектрической проницаемостью $\varepsilon = 2$. На сколько нужно раздвинуть пластины конденсатора, чтобы его емкость осталась прежней?



$$\Delta d = 0,5d(\varepsilon - 1) = 0,5 \text{ мм}.$$

Рисунок 3.6

3.4.Б. Конденсатор емкостью $C_1 = 0,6$ мкФ был заряжен до напряжения $U_1 = 300$ В и соединен параллельно с конденсатором емкостью $C_2 = 0,4$ мкФ, заряженным до напряжения $U_2 = 150$ В. Найдите величину заряда, перетекшего с пластин первого конденсатора на второй.

$$\Delta Q = \frac{C_1 C_2 (U_1 - U_2)}{C_1 + C_2} = 36 \text{ мкКл}.$$

3.4.В. Плоский воздушный конденсатор с расстоянием между пластинами $d = 3$ см и площадью каждой из пластин $S = 60$ см² присоединили к источнику постоянного напряжения $U_0 = 2$ кВ. Параллельно пластинам конденсатора вводится металлическая пластина толщиной $d_0 = 1$ см. Какую энергию расходует источник при введении пластины?

$$W = \frac{\varepsilon_0 S d_0 U_0^2}{2d(d - d_0)} = 1,77 \text{ мкДж.}$$

3.5.А. Плоский воздушный конденсатор заряжен до некоторой разности потенциалов и отключен от источника питания. Во сколько раз изменятся емкость конденсатора и разность потенциалов между пластинами при увеличении расстояния между пластинами от d до $(d + x)$?

$$\frac{C_1}{C_2} = 1 + \frac{x}{d}; \quad \frac{U_1}{U_2} = \frac{d}{d + x}.$$

3.5.Б. Два плоских конденсатора с емкостями $C_1 = 700$ пФ и $C_2 = 1600$ пФ с изолирующим слоем толщиной $d = 2$ мм, соединенные последовательно, пробиваются при напряжении $U = 500$ В. Определить напряженность поля, при которой происходит пробой диэлектрика.

$$E = \frac{C_2 U}{d(C_1 + C_2)} = 1,96 \frac{\text{мВ}}{\text{м}}.$$

3.5.В. Пластину из эбонита ($\varepsilon = 2,6$) толщиной $d = 2$ мм и площадью $S = 300$ см² поместили в однородное электрическое поле напряженностью $E = 1$ кВ/м. Найти энергию поля внутри пластины.

$$W = \frac{\varepsilon_0 S d E^2}{2\varepsilon} = 10,2 \text{ нДж.}$$

3.6.А. Конденсатор емкостью $C_1 = 100$ пФ заряжен до разности потенциалов $U_1 = 100$ В. После отключения источника тока конденсатор параллельно соединили с другим незаряженным конденсатором. Определить емкость второго конденсатора, если установилось напряжение $U_2 = 30$ В.

$$C_2 = \frac{C_1(U_1 - U_2)}{U_2} = 23 \text{ нФ.}$$

3.6.Б. Конденсатор, заряженный до напряжения $U_1 = 100$ В, параллельно соединяется с конденсатором такой же емкости, но заряженным до напряжения $U_2 = 200$ В один раз одноименно заряженными пластинами, другой – разноименно заряженными. Какое напряжение установится между обкладками в обоих случаях?

$$U_a = 0.5(U_1 + U_2) = 150 \text{ В}; \quad U_b = 0.5(U_2 - U_1) = 50 \text{ В}.$$

3.6.В. Шар радиуса $R_1 = 60$ см, заряженный до потенциала $\varphi_1 = 150$ В, соединяют тонкой проволокой с шаром, обладающим энергией $W_2 = 18$ мкДж, и с незаряженным шаром емкостью $C_3 = 5$ пФ. Определить общий потенциал шаров после соединения, если заряд второго шара был равен $Q_2 = -30$ нКл.

$$\varphi = \frac{4\pi\varepsilon_0 R_1 \varphi_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_1 + \frac{Q_2^2}{2W_2} + C_3} = -208 \text{ В}.$$

3.7.А. Во сколько раз изменится емкость воздушного конденсатора с расстоянием между пластинами $d = 2$ мм, если в него параллельно пластинам вставить металлическую пластину толщиной $h = 0,5$ мм.

$$\frac{C_0}{C} = \frac{d - h}{d} = 0,75.$$

3.7.Б. Диэлектрик пробивается при напряженности электрического поля $E = 1800$ кВ/м. Два плоских конденсатора с емкостями $C_1 = 700$ пФ и $C_2 = 1600$ пФ с изолирующим слоем из указанного диэлектрика $d = 2$ мм соединены последовательно. При каком напряжении будет пробита эта система?

$$U = \frac{dE(C_1 + C_2)}{C_2} = 5.1 \text{ кВ}.$$

3.7.В. Два уединенных сферических проводника радиусами R_1 и R_2 были заряжены до потенциалов φ_1 и φ_2 , соответственно. Затем их соединили тонким проводником. Чему равно изменение энергии системы?

$$\Delta W = -2\pi\varepsilon_0 R_1 R_2 (\varphi_1 - \varphi_2)^2 / (R_1 + R_2).$$

3.8.А. Между пластинами плоского конденсатора находится диэлектрик, диэлектрическая проницаемость которого изменяется в направлении, перпендикулярном пластинам по линейному закону от $\varepsilon_1 = 2$ вблизи одной пластины до $\varepsilon_2 = 5$ вблизи другой. Расстояние между пластинами конденсатора $d = 1$ см, площадь пластин $S = 5 \cdot 10^{-4}$ м². Найти емкость конденсатора.

$$C = \frac{\varepsilon_0 S (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}{d} \ln \left(\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \right) = 1,5 \text{ пФ}.$$

3.8.Б. Обкладки плоского конденсатора изолированы друг от друга пластиной из диэлектрика. Конденсатор заряжен до разности потенциалов $U_1 = 200$ В. Какова диэлектрическая проницаемость диэлектрика, если при его удалении на две трети из конденсатора разность потенциалов между обкладками возросла до $U_2 = 300$ В?

$$\varepsilon = \frac{2U_2}{3U_1 - U_2} = 2.$$

3.8.В. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено диэлектриком ($\varepsilon = 6$), объем которого $V = 100 \text{ см}^3$. Поверхностная плотность заряда на пластинах конденсатора $\sigma = 8,85 \cdot 10^{-5} \text{ Кл/м}^2$. Вычислить работу, которую необходимо совершить, чтобы удалить диэлектрик из конденсатора.

$$A = \frac{\sigma^2 V (\varepsilon - 1)}{2\varepsilon_0 \varepsilon} = 37 \text{ мДж.}$$

3.9.А. Конденсатор состоит из двух концентрических сфер. Радиус внутренней сферы $R_1 = 10 \text{ см}$, внешней $R_2 = 10,2 \text{ см}$. Промежуток между сферами заполнен парафином ($\varepsilon = 2$). Внутренней сфере сообщен заряд $Q = 9 \text{ мкКл}$. Определить разность потенциалов между сферами.

$$U = \frac{Q(R_2 - R_1)}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 R_1 R_2} = 8 \text{ кВ.}$$

3.9.Б. На заряд $Q = 4,5 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}$, помещенный между пластинами конденсатора емкостью $C = 18 \text{ пФ}$, действует сила $F = 10^{-4} \text{ Н}$. Площадь пластин $S = 120 \text{ см}^2$. Найти разность потенциалов между пластинами.

$$U = \frac{F\varepsilon_0 S}{QC} = 133 \text{ В.}$$

3.9.В. Электрическое поле создано металлическим шаром радиуса $R = 10 \text{ см}$, имеющим заряд $Q = 1 \text{ мкКл}$. Какая энергия поля заключена в объеме между шаром и окружающей его сферой радиуса $r = 20 \text{ см}$?

$$W = \frac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0 R} = 22,5 \text{ мДж.}$$

3.10.А. На сколько изменится емкость цилиндрического конденсатора с параметрами $R_1 = 5 \text{ мм}$, $R_2 = 8 \text{ мм}$, $H = 3 \text{ см}$, если пространство между цилиндрами наполовину заполнено парафином, диэлектрическая проницаемость которого $\varepsilon = 2$ (рис. 3.7)?

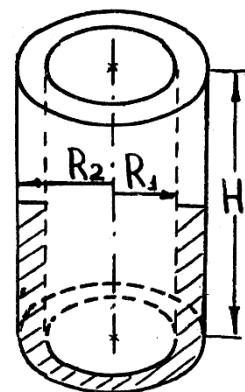


Рисунок 3.7

$$\Delta C = \frac{\pi \varepsilon_0 H (\varepsilon - 1)}{\ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)} = 1,8 \text{ пФ}.$$

3.10.Б. К пластинам плоского конденсатора, одна из которых заземлена, приложено напряжение $U = 100 \text{ В}$. В воздушный зазор шириной $d = 4 \text{ см}$ между пластинами вводится металлическая пластина на расстоянии $d_1 = 3 \text{ см}$ от заземленной пластины. Определить потенциал внутренней пластины и напряженность поля по обе стороны от нее.

$$E_1 = E_2 = \frac{U}{d} = 2,5 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}, \quad \varphi_1 = \frac{U d_1}{d} = 75 \text{ В}.$$

3.10.В. Сплошной парафиновый шар ($\varepsilon = 2$) радиуса $R = 10 \text{ см}$ заряжен равномерно по объему с объемной плотностью заряда $\rho = 2 \text{ мКл/м}^3$. Определить энергию электрического поля, сосредоточенную в самом шаре.

$$W = \frac{2\pi \rho^2 R^5}{45 \varepsilon_0 \varepsilon} = 0,315 \text{ мкДж}.$$

3.11.А. Чему равна емкость батареи конденсаторов (рис. 3.8), если $C_1 = 6 \text{ нФ}$, $C_3 = C_2 = 2 \text{ нФ}$, $C_4 = 1 \text{ нФ}$, $C_5 = 3 \text{ нФ}$?

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2 + 2C_4} + \frac{1}{C_5}; \quad C = 1 \text{ нФ}.$$

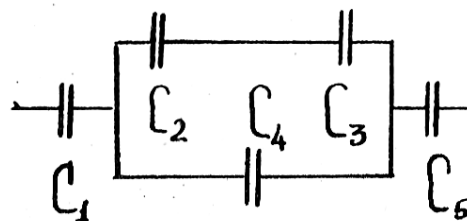


Рисунок 3.8

3.11.Б. В сферическом конденсаторе с радиусами сфер $R_1 = 10 \text{ см}$ и $R_2 = 10,5 \text{ см}$ внешняя обкладка заземлена, внутренняя имеет потенциал $\varphi_1 = 10 \text{ кВ}$. При заполнении маслом с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon = 4,8$, напряжение в конденсаторе падает. Какой заряд нужно сообщить внутренней сфере, чтобы получить прежнее напряжение?

$$\Delta Q = \frac{4\pi \varepsilon_0 R_1 R_2 \varphi_1 (\varepsilon_1 - 1)}{R_2 - R_1} = 8,87 \text{ мКл}.$$

3.11.В. Точечный заряд $Q = 3 \text{ мКл}$ помещается в центре шарового слоя однородного диэлектрика ($\varepsilon = 3$). Внутренний радиус слоя $a = 25 \text{ см}$, внешний $b = 50 \text{ см}$. Найти энергию, заключенную в диэлектрике.

$$W = \frac{Q^2(b-a)}{8\pi\epsilon_0\epsilon ab} = 27 \text{ мДж.}$$

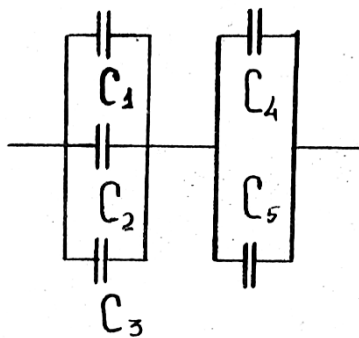


Рисунок 3.9

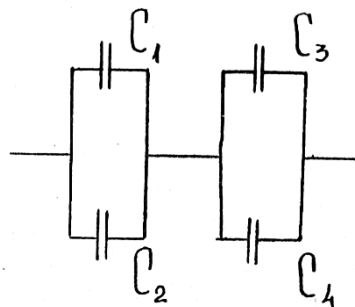


Рисунок 3.10

3.12.А. Найти общую емкость батареи конденсаторов (рис. 3.9), если $C_1 = C_5 = 4 \text{ мкФ}$, $C_2 = 3 \text{ мкФ}$, $C_3 = 5 \text{ мкФ}$, $C_4 = 2 \text{ мкФ}$.

$$C = (C_1 + C_2 + C_3)(C_4 + C_5) / \sum_{i=1}^5 C_i = 4 \text{ мкФ.}$$

3.12.Б. Верхняя пластина плоского конденсатора площадью S висит на пружине, жесткость которой K . Какую разность потенциалов нужно приложить к пластинам конденсатора, чтобы расстояние между ними d уменьшилось с начального значения d_0 до конечного d_1 ?

$$U = d_1 \left(\frac{2K(d_0 - d_1)}{\epsilon_0 S} \right)^{0.5}.$$

3.12.В. Уединенная металлическая сфера емкостью $C = 10 \text{ пФ}$ заряжена до потенциала $\varphi = 3 \text{ кВ}$. Определить энергию поля, заключенного в сферическом слое, ограниченном сферой и концентрической с ней сферической поверхностью, радиус которой в три раза больше радиуса сферы.

$$W = \frac{C\varphi^2}{3} = 30 \text{ мкДж.}$$

3.13.А. Конденсаторы соединены так, как показано на рис. 3.10. Емкости конденсаторов равны: $C_1 = 0,2 \text{ мкФ}$, $C_2 = 0,1 \text{ мкФ}$, $C_3 = 0,3 \text{ мкФ}$, $C_4 = 0,4 \text{ мкФ}$. Определить емкость батареи конденсаторов.

$$C = (C_1 + C_2)(C_3 + C_4) / \sum_{i=1}^4 C_i = 0,21 \text{ мкФ.}$$

3.13.Б. Во сколько раз изменится заряд и напряжение на конденсаторе C_3 при пробое конденсатора C_2 (рис. 3.11)?

$$\frac{q'_3}{q_3} = \frac{(C_1 + C_2 + C_3)}{(C_1 + C_2)}$$

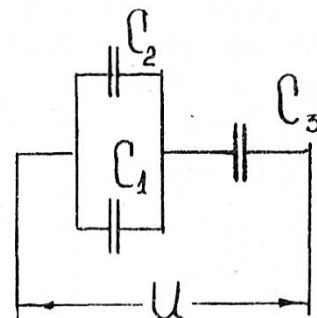


Рисунок 3.11

$$\frac{U'_3}{U_3} = \frac{(C_1 + C_2)}{(C_1 + C_2 + C_3)}.$$

3.13.В. Внешняя обкладка сферического конденсатора может сжиматься, сохраняя сферическую форму и оставаясь концентричной с внутренней жесткой обкладкой. После того, как обкладкам сообщаются заряды противоположного знака, но одинаковой величины $Q = 2$ мкКл, внешняя обкладка сжимается под действием электрических сил, в результате чего ее радиус уменьшается от величины $a = 100$ мм до величины $b = 95$ мм. Найти работу, совершенную силами электрического поля.

$$W = \frac{Q^2(a - b)}{8\pi\epsilon_0 ab} = 9,5 \text{ мДж}.$$

3.14.А. Конденсатор состоит из трех полосок станиоля площадью $S = 6$ см² каждая, разделенных двумя слоями слюды толщиной $d = 0,1$ мм. Крайние полоски станиоля соединены между собой. Какова емкость такого конденсатора, если диэлектрическая проницаемость диэлектрика $\epsilon = 7$?

$$\epsilon = \frac{2\epsilon\epsilon_0 S}{d} = 0,74 \text{ нФ}.$$

3.14.Б. Два одинаковых плоских воздушных конденсатора соединены последовательно и подключены к источнику питания. Внутрь одного из них вносят диэлектрик с относительной диэлектрической проницаемостью ϵ . Во сколько раз изменится напряженность электрического поля в этом конденсаторе?

$$\frac{E'}{E} = \frac{2}{\epsilon + 1}.$$

3.14.В. Стекланную пластинку поместили в плоский конденсатор так, что она вплотную прилегает к его обкладкам. Диэлектрическая проницаемость пластины $\epsilon = 7$. Разность потенциалов между пластинами конденсатора $U = 3$ В, расстояние между пластинами $d = 10$ см. Найти поверхностную плотность связанных зарядов.

$$\sigma' = \frac{\epsilon_0(\epsilon - 1)U}{d} = 1,6 \frac{\text{нКл}}{\text{м}^2}.$$

3.15.А. Определить емкость системы конденсаторов, соединенных как показано на рис. 3.12.

$$C_{\text{об}} = 4,5 C.$$

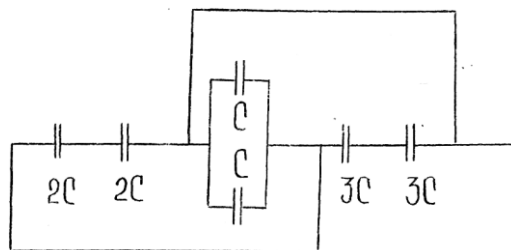


Рисунок 3.12

3.15.Б. Два плоских конденсатора емкостью C_1 и C_2 каждый соединили последовательно, подали на них напряжение U и отключили от источника. Какова будет разность потенциалов между пластинами, если их соединить параллельно?

$$U' = \frac{2C_1 C_2 U}{(C_1 + C_2)^2}.$$

3.15.В. В одном из двух одинаковых по своим размерам плоских конденсаторов использована для прокладки между пластинами парафиновая бумага ($\varepsilon = 2$). Второй конденсатор с неизвестным диэлектриком имеет большую емкость, чем первый конденсатор в $n = 3,5$ раз. Каково отношение поверхностных плотностей связанных зарядов в этих конденсаторах, если на них поддерживается одинаковое напряжение?

$$\frac{\sigma'_1}{\sigma'_2} = \frac{\varepsilon - 1}{n\varepsilon - 1} = 0,166.$$

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
1. Расчет напряженности электрического поля	4
1.1. Принцип суперпозиции.....	4
1.2. Расчет полей с помощью теоремы Гаусса	9
1.3. Комбинированные методы расчета	12
1.4. Задачи для индивидуального решения.....	14
2. Потенциал и его связь с работой и напряженностью электростатического поля	23
2.1. Методические указания и примеры решения задач.....	24
2.2. Задачи для индивидуального решения.....	26
3. Электроемкость и энергия электрического поля конденсаторов	35
3.1. Методические указания и примеры решения задач.....	36
3.2. Задачи для индивидуального решения	41

Учебно-методическое пособие
по разделу
ЭЛЕКТРОСТАТИКА
Для всех направлений подготовки

Подписано в печать 11.09.2019г. Формат 60х90 1/16.
Объём 3,3 усл.п.л. Тираж 300 экз. Изд. № 26. Заказ 27.

ООО «ТР-принт». Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 3.
www.tirazhy.ru. +7 (499) 638-27-50



**ВЫГОДНО. УДОБНО.
НАДЕЖНО**



ИНТЕРНЕТ

WI-FI

**СТАБИЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ**



ТЕЛЕВИДЕНИЕ

**ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ СО
ВСЕГО МИРА НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
HDTV**

WWW.AKADO.RU

**ОАО «КОМКОР», 117535, РОССИЯ, МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, 133
ЛИЦЕНЗИИ № 123058, 123059, 123056, 123057, 153190, 153191, 153189, 123060**